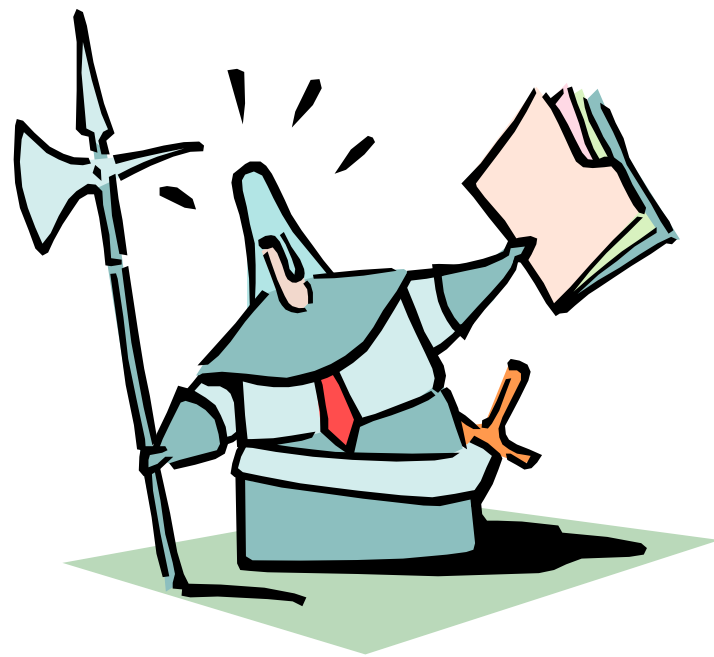




Chapter 2 过程和活动

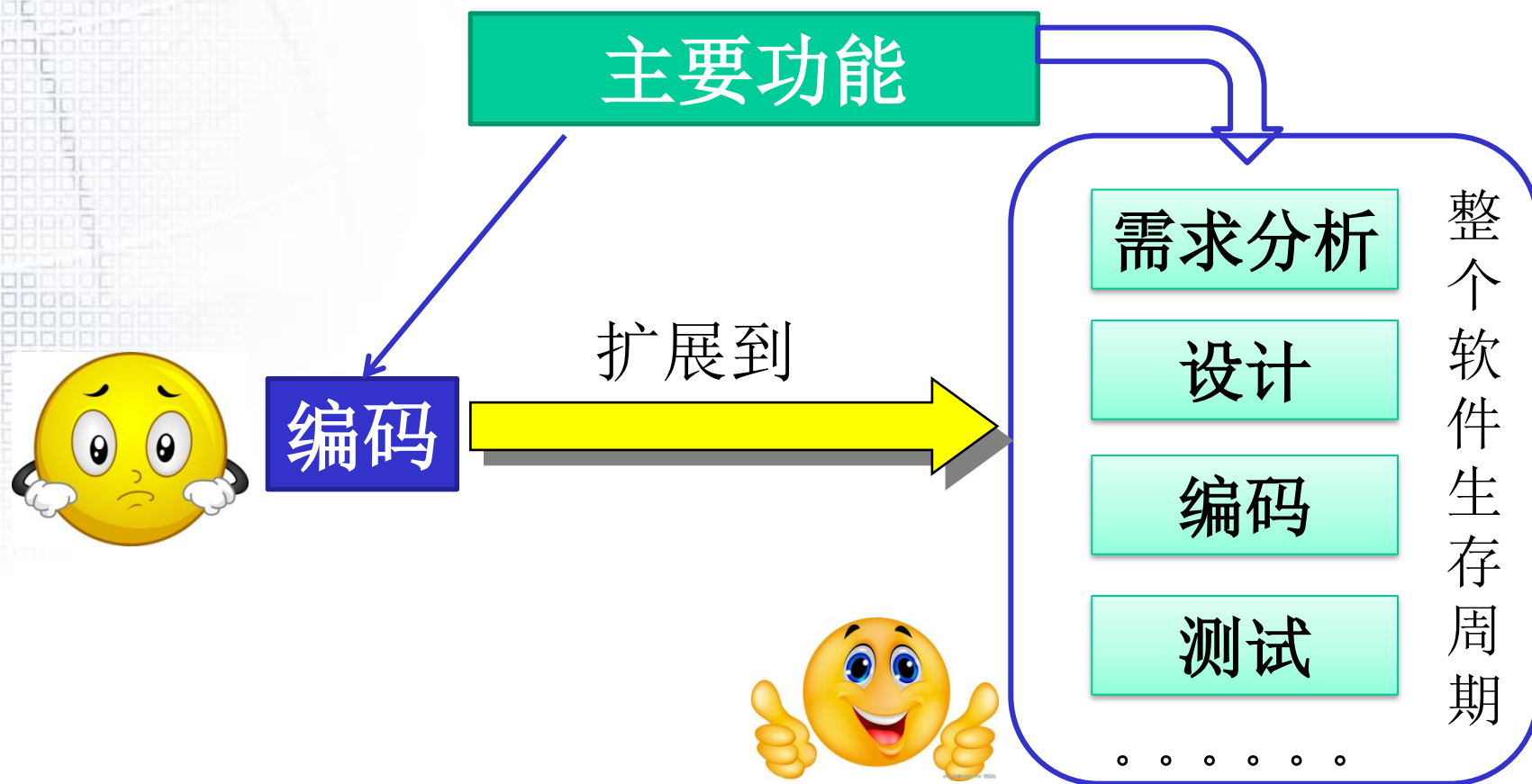
- 2.1 软件过程的相关概念
- 2.2 问题定义活动
- 2.3 可行性研究活动
- 2.4 需求分析活动
- 2.5 设计活动
- 2.6 实施活动
- 2.7 测试活动
- 2.8 部署活动





2.1 软件过程的概念

- 软件开发为何引入软件过程？
 - 软件工作的范围





2.1 软件过程的概念

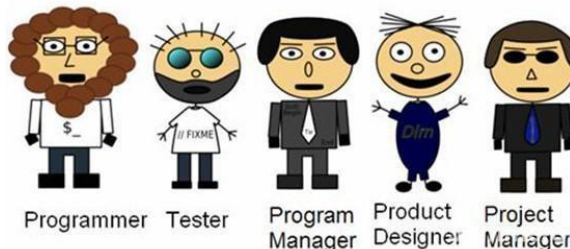
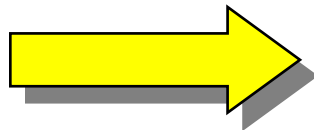
为什么要引入软件过程？(2/2)

— 软件开发的角色



程序员

扩展到

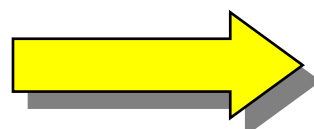


团队中更多的角色

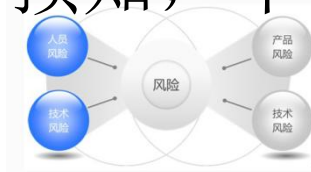
— 软件的开发风险（规模、周期、复杂度）

少，可预知、可控

发展到



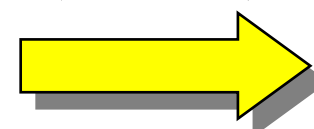
多，不易预知，不易控制



— 软件标准

软件产品的标准化

扩展到



软件开发过程的标准化



CMMI五个成熟度等级总览

- Capability Maturity Model Integration能力成熟度模型集成
- 评估和改进组织在开发、服务和管理等方面过程能力的框架



Level 0 创业级

无序混乱，直接干活，依赖个人能力



Level 1 初始级

有分工，缺乏管理，过程不可预测。



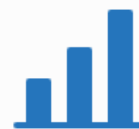
Level 2 已管理级

有分工，有项目级管理，有评审过程制度化，具备可重复性。



Level 3 已定义级

有正式文件和规章制度，建立组织级标准流程，过程规范化，可预测。



Level 4 量化管理级

数据驱动决策，过程可度量、有量化，可控制。



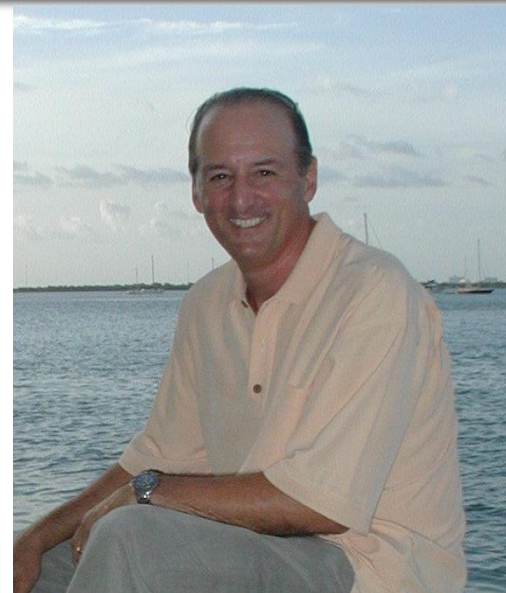
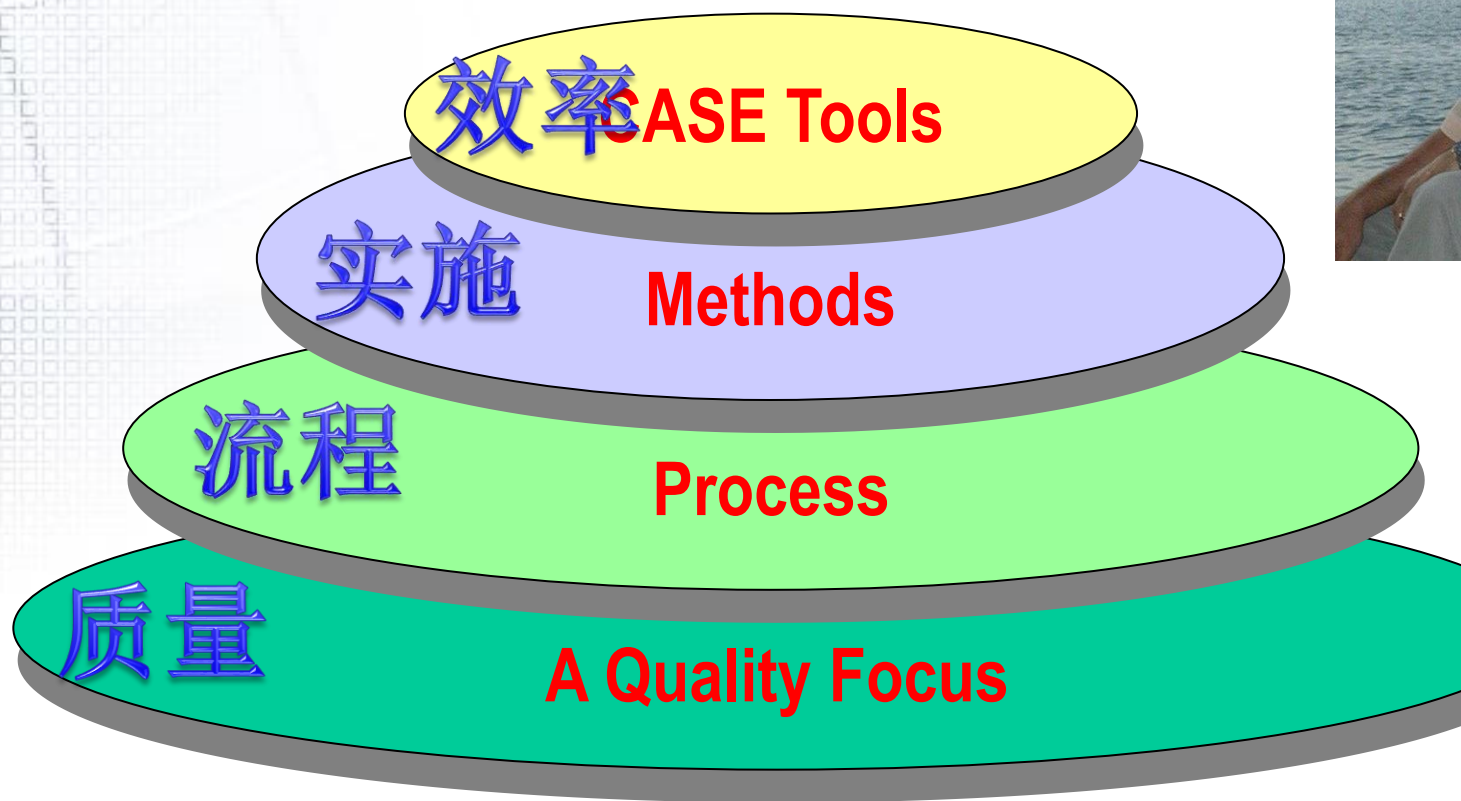
Level 5 优化级

持续改进过程，追求创新与优化。



2.1 软件过程的概念

- 软件工程是一种层次化的技术





2.1 软件过程的概念

- 软件工程三要素
 - 过程：将软件工程的方法和工具综合起来以达到合理、及时地进行计算机软件开发的目的。软件过程定义了方法使用的顺序，要交付的文档资料，为保证质量和协调变化所需管理及软件开发各阶段完成的里程碑
 - 方法：为软件开发提供“如何做”的技术
 - 工具：为软件工程方法提供自动的或半自动的软件支撑环境



2.1 软件过程的概念



永远积极向上
永远热爱生活

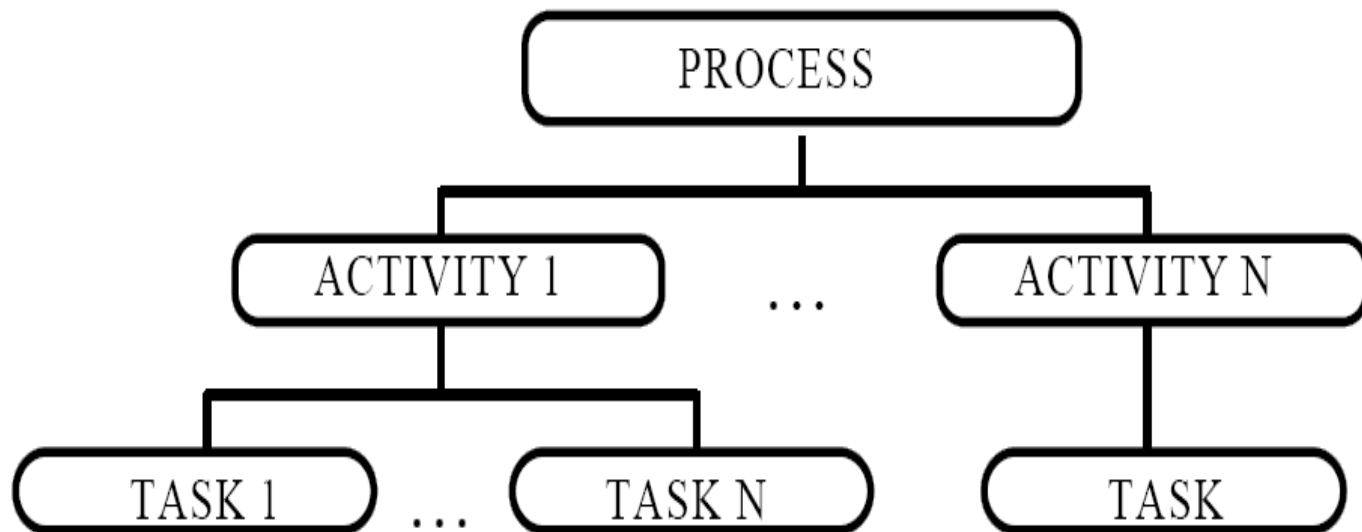
@Tangocrazy



2.1 软件过程的概念

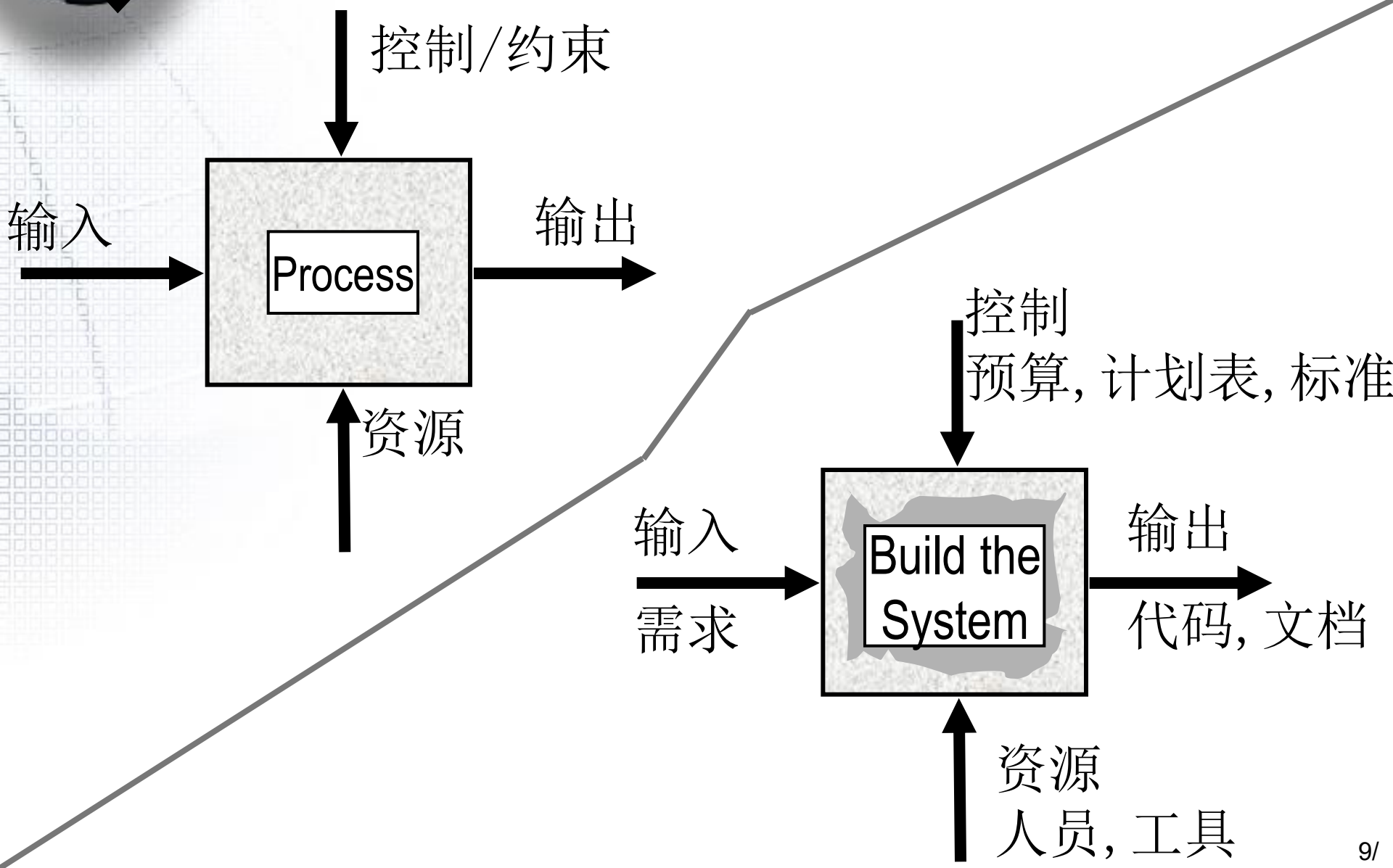
- 软件过程的定义

- 软件过程由开发或维护软件及其相关产品的一系列活动构成，这些活动从不同的方面定义了软件开发中的步骤、交付物、涉众及其职责等流程要素



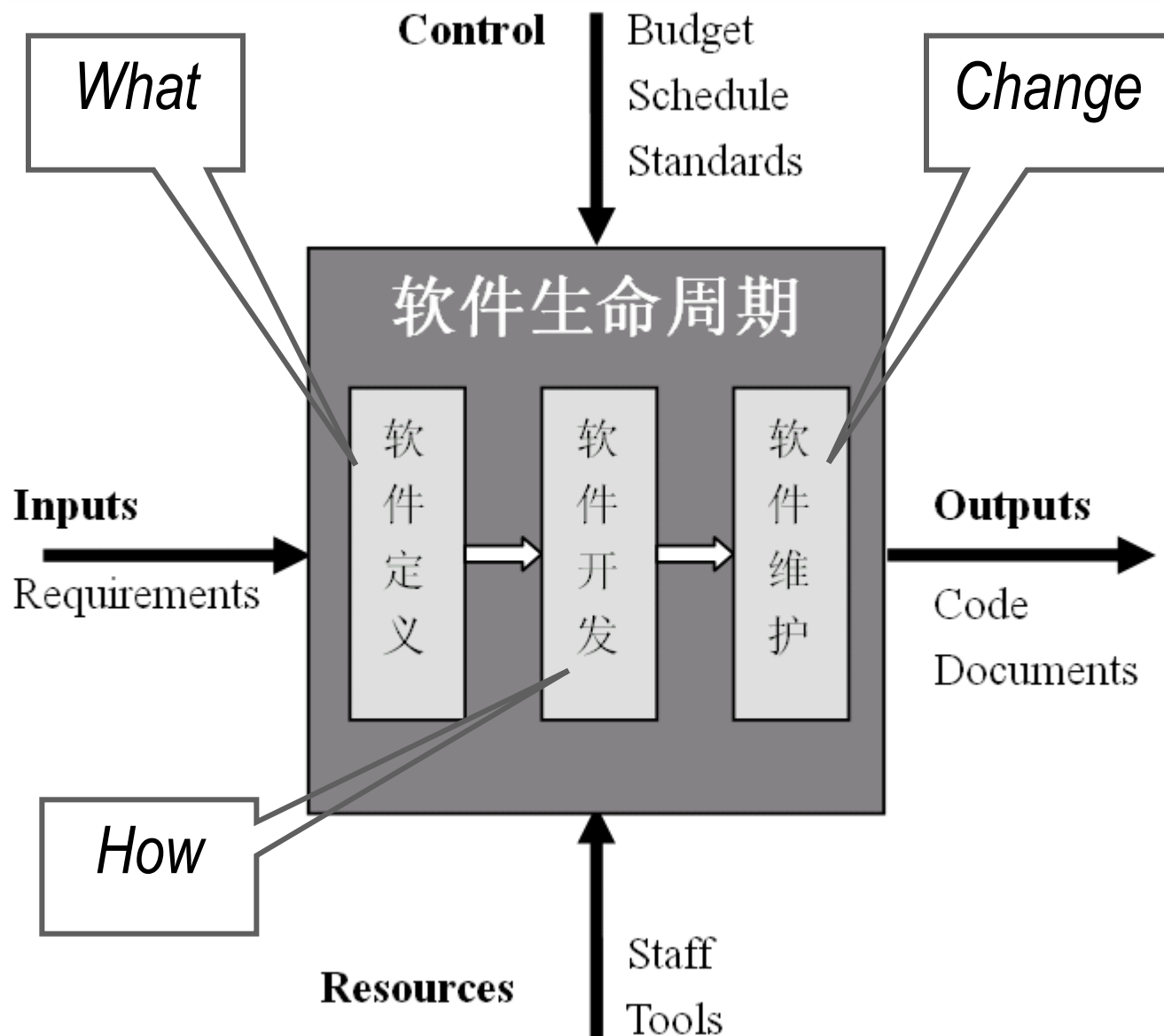
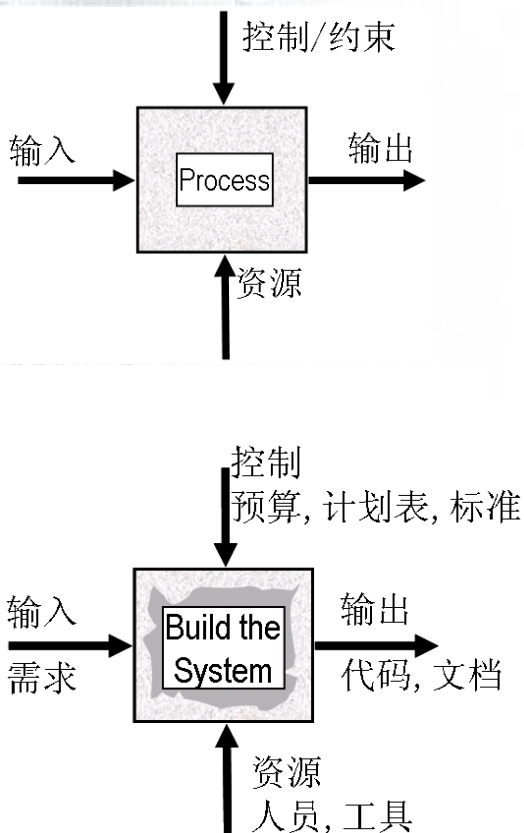


2.1 软件过程的概念



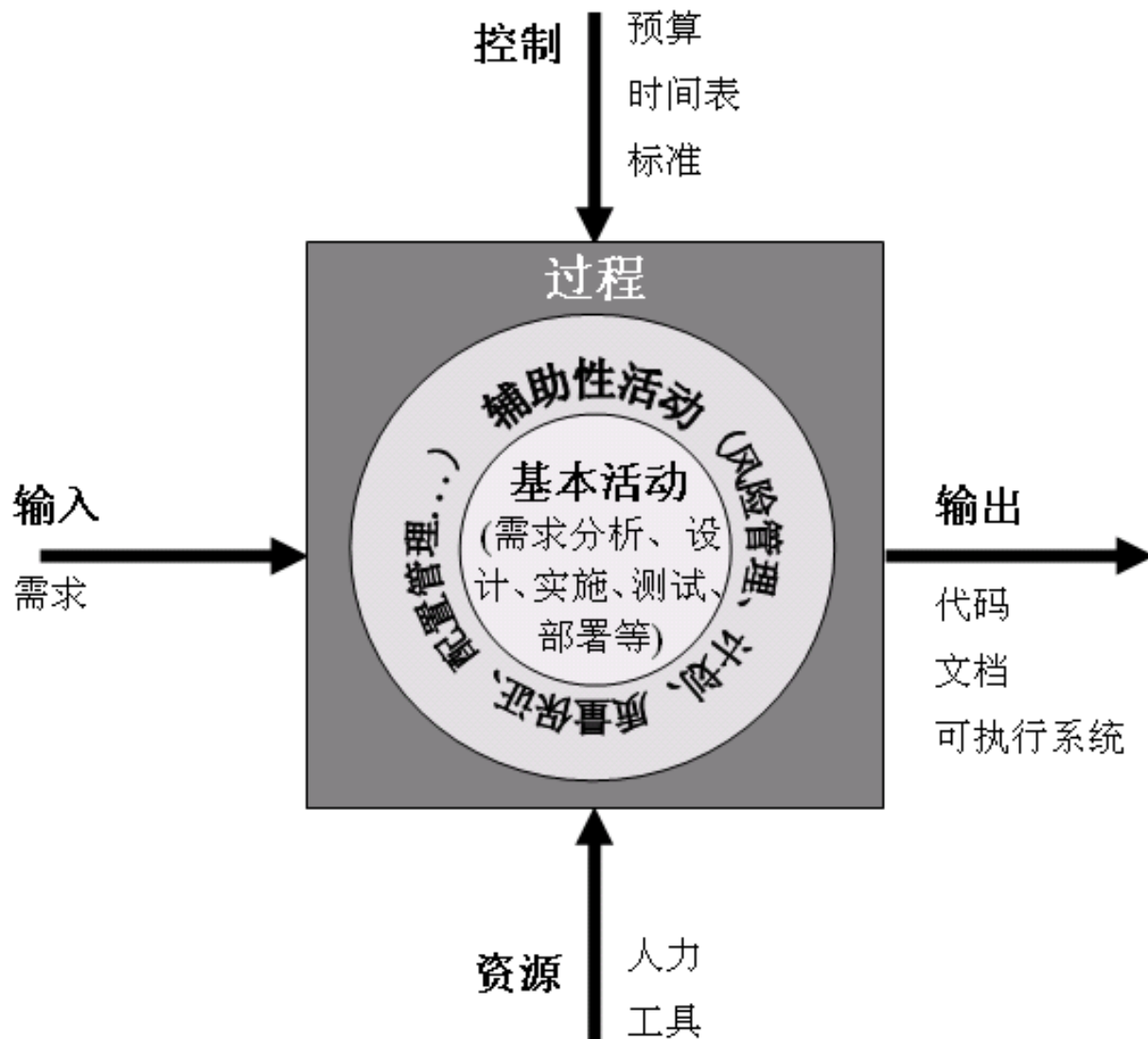
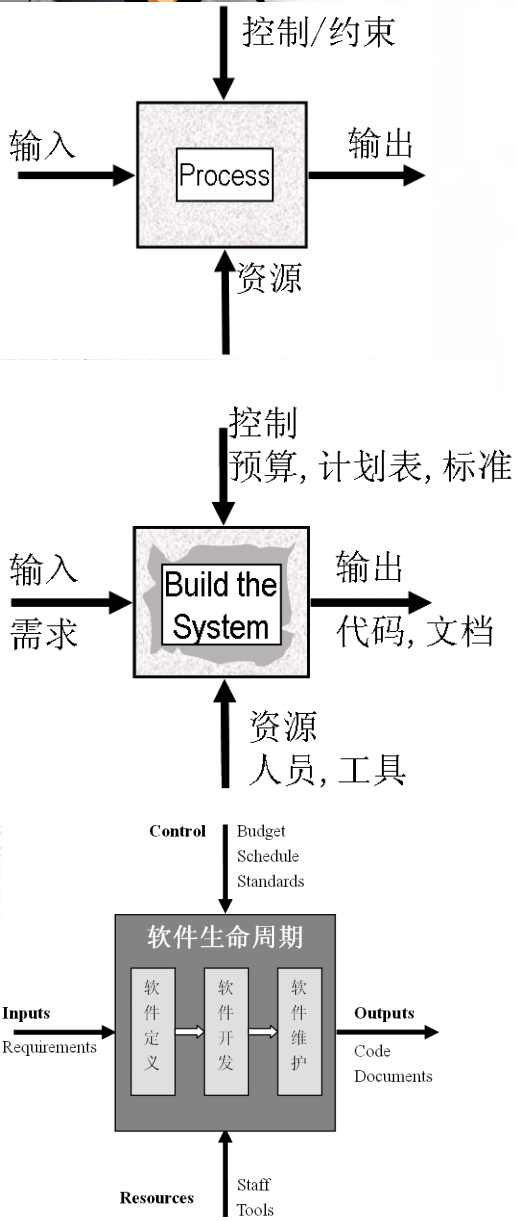


2.1 软件过程的概念





2.1 软件过程的概念





2.1 软件过程的概念

- **Basic Activities(基础活动)**
 - 问题定义，需求，规约，设计，实现，软件验证，集成，软件演进/维护，退役
- **Umbrella Activities (辅助性活动)**
 - 软件项目跟踪和控制，正式的技术复审，软件质量保证，软件配置管理，文档编制，复用管理，度量，风险管理， ...



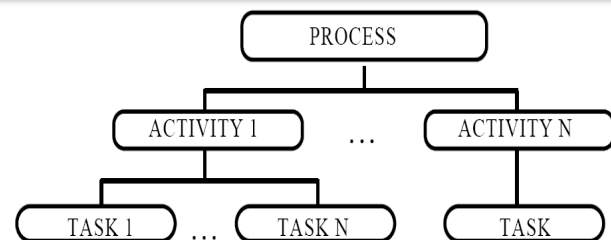
Something that covers or protects.

保护物覆盖或保护的事物



2.1 软件过程的概念

- 公共过程框架



过程

Common Process Framework

活动

Framework Activities

任务

Task Sets

Tasks

Milestones, deliverables

SQA points

Umbrella Activities



2.1 软件过

- 国际组织陆续发布和补充了国际化标准



ISO/IEC 12207:1995: 系统给出软件开发所需的任务

ISO/IEC 12207:2002: 1995补篇1

ISO/IEC 12207:2004: 1995补篇2

ISO/IEC 12207:2008: 调整结构

ISO/IEC 12207:2017: 将生命周期过程分成四组

协议过程、组织项目使能过程、技术管理过程、技术过程



2.2 问题定义活动

• What

— 问题定义是软件开发过程当中对要解决的**问题定义**并确定系统**范围**的活动

- 问题定义
- 系统范围

主要功能：

- 列举宠物商品类别和提供搜索功能
- 显示宠物列表和宠物具体信息
- 提供用户登录验证、注册新用户和维护用户信息等功能
- 管理购物车
- 实现结帐处理
- 查询订货情况
- 统计销售记录





2.2 问题定义活动

- 系统使用范围不明确
 - 网络环境：内部网？Internet？
 - 运行平台：App、PC、服务器、云环境？
- 系统性能范围不明确
 - 性能、容错、安全、吞吐量、响应时间？
 - 高峰时最大吞吐量？
- 功能操作范围不明确
 - 宠物商品类别划分不明确
 - 宠物具体信息包括什么？
 - 登陆验证都允许哪些方式？
 - 管理购物车需要先登录验证身份？
 - 允许实现结账的方式？。。。



2.2 问题定义活动

- Why

- 形成一个早期判断，达成一个最初**共识**

- When

- 项目日程表的最前端

- 占整个软件开发时间中的比例很小

- Who

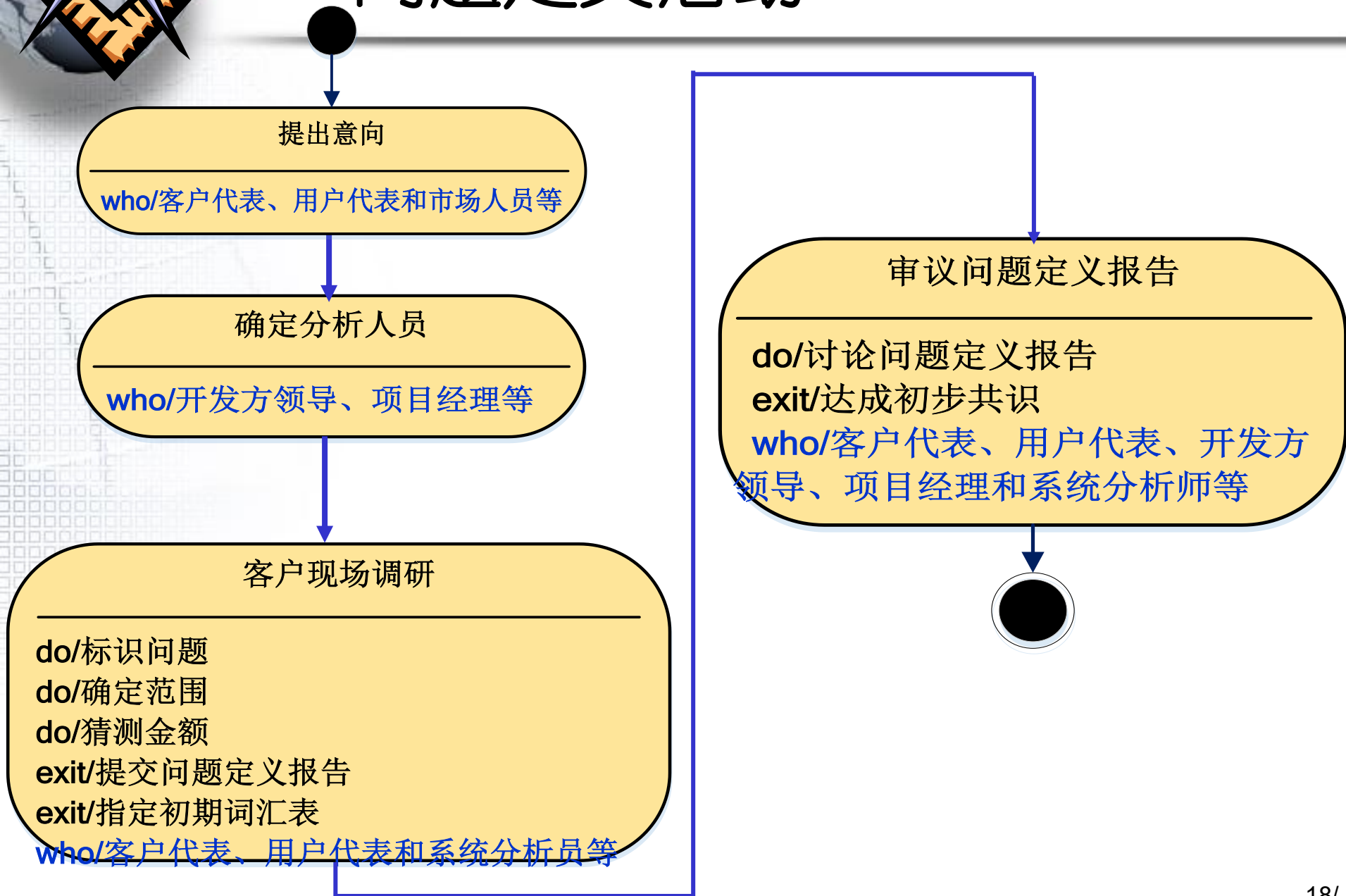
- 系统分析师、出资方领导、出资方技术人员、开发方领导和项目经理

- Where

- 客户现场



2.2 问题定义活动





2.3 可行性研究活动

- What

- 可行性研究是来**确定**给定的问题以相对**短的****时间**和相对**低的成本**在其**约束条件**内是否有**解**、有**几种**解以及哪个是**最佳**解。

- 约束条件：

- 时间：3月、0.5年、1年、3年...

- 金额：投资额**vs**期望额

- 功能范围：由上而定

- 技术要求： **JAVA**、**ORACLE**、小型机

- 性能：响应时间、吞吐量。。。

- 资源供给：人力、设备

- 无解也是一种解



2.3 可行性研究活动

- Why

- 必须要先确立满足约束条件的方案是否存在、是否可行、是否最优，然后再在最优方案的基础上进行开发

- When

- 项目的早期阶段
- 占整个软件开发时间中的比例较小，但比问题定义活动所消耗的时间长



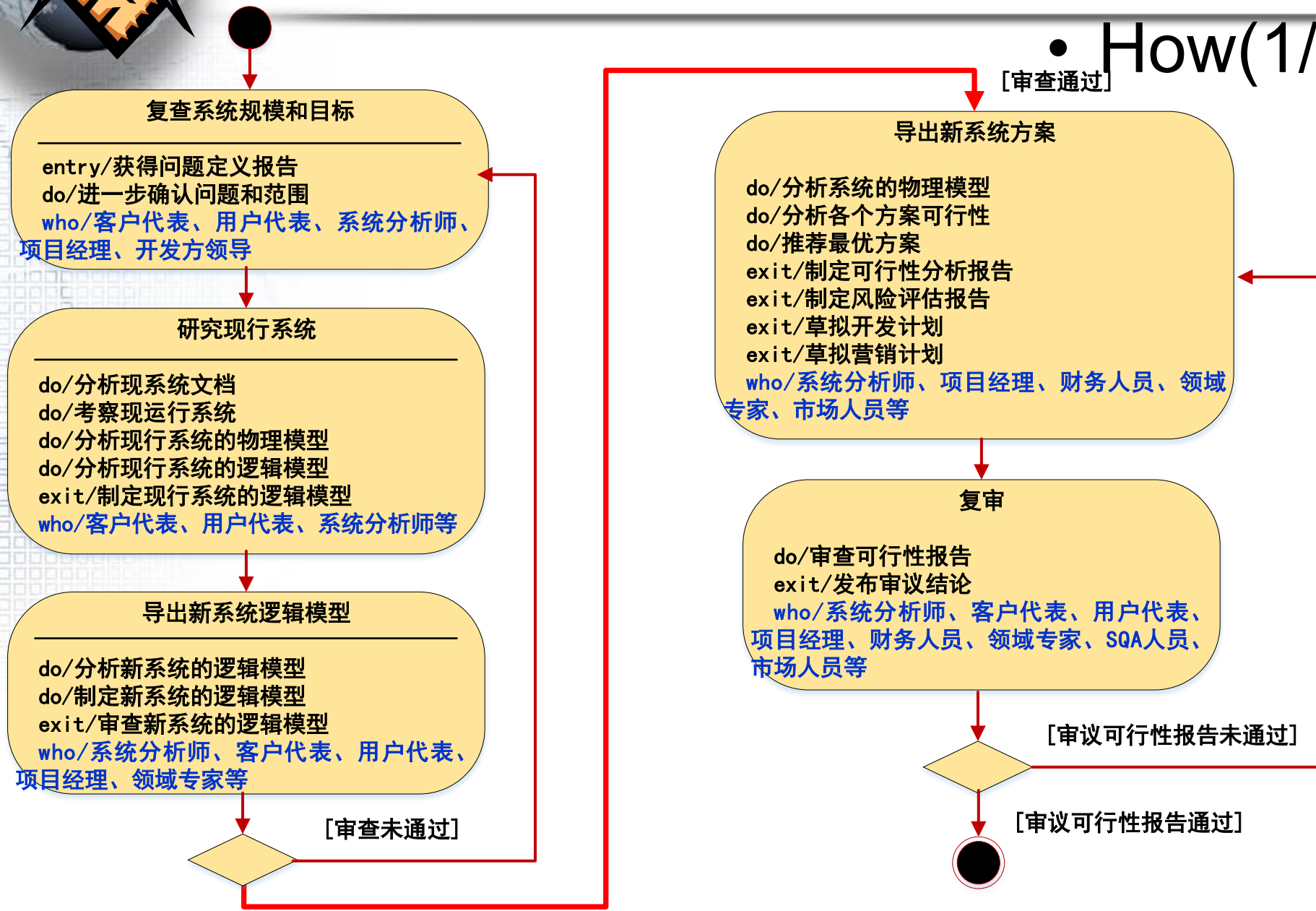
2.3 可行性研究活动

- Who
 - 系统分析师、出资方技术人员、用户代表、出资方领导、开发方领导、项目经理、架构设计师、领域专家、软件质量保证（**SQA, Software Quality Assure**）人员、财务人员、市场人员等
- Where
 - 客户现场



2.3 可行性研究活动

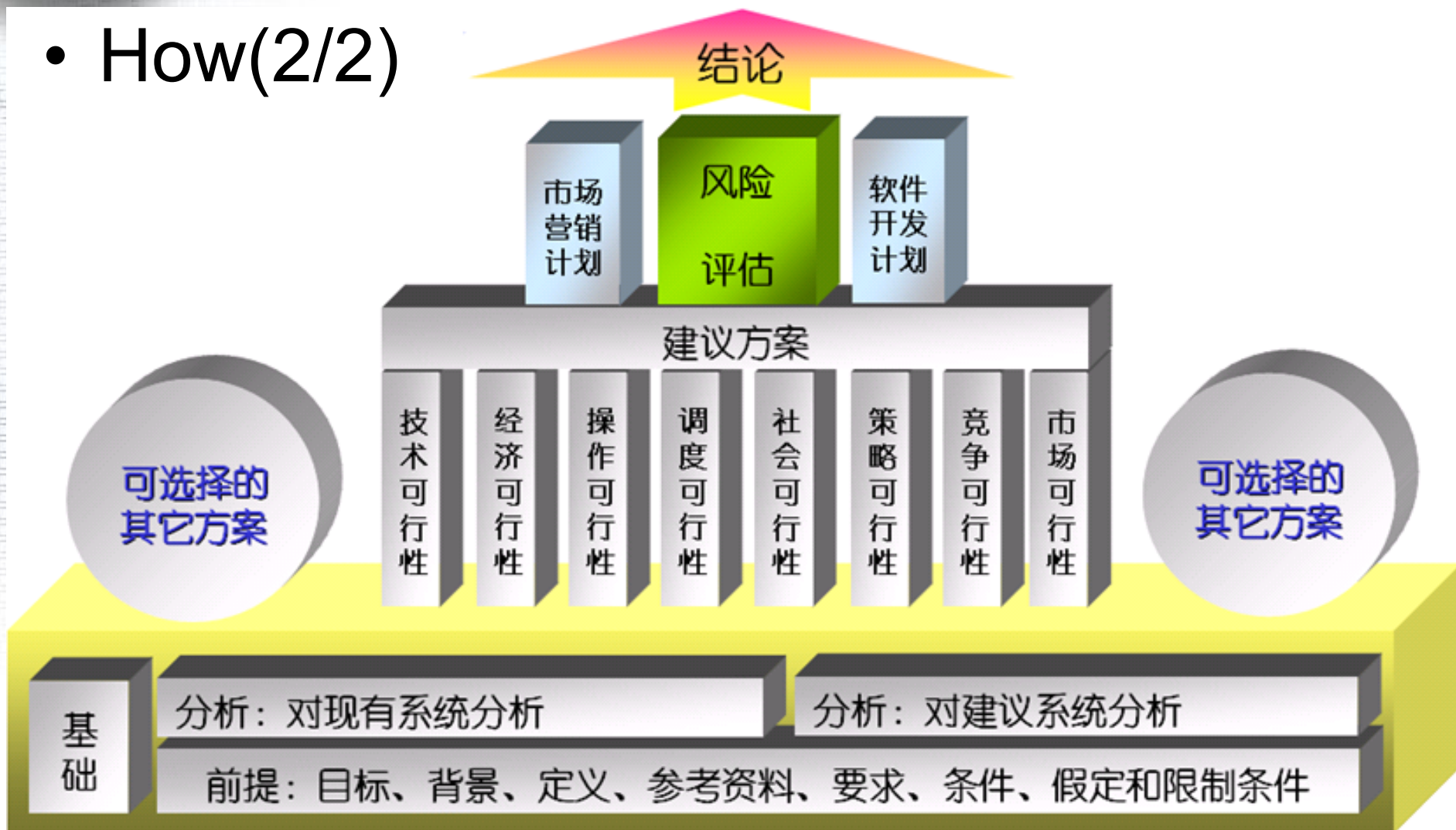
• How(1/2)





2.3 可行性研究活动

- How(2/2)





2.4 需求分析活动

- 回顾
 - 问题定义：问题？范围？
 - 可行性研究：有解？几解？最佳？
 - 不具体
- What(1/3)-软件开发三大活动之一
 - **主要**是在产品构建之前确定的系统必须符合的条件或具备的**功能**，它们是关于系统将要**完成什么工作的一段描述语句**，它们必须经过所有相关人员的**认可**，其目的是彻底地解决客户的问题。
 - 仍然回答 “What”，而不是 “How”，但更细致、精确（合同的拟定）



2.4 需求分析活动

- 需求文档：一组需求的集合，不同类型的文档有不同的内容、读者和目的

— 用户需求文档

- 最先开发的文档，用自然语言+图表的形式给出系统需要提供的服务以及系统要受哪些约束的声明
- 写给客户和用户，作为交流需求的手段

— 系统需求文档

- 在用户需求文档基础上，详细给出系统要提供的服务以及受到的约束
- 读者是出资方和开发方，双方以此作为合同基础

— 软件规约文档

- 更详细的软件描述，是用用例图、用例文档、交互图、活动图等专业方法阐释的用户需求
- 读者为由开发单位的涉众



用户注册：在三类文档中的写法对比

以“用户注册”为例



用户需求文档 (URD)

🕒 核心视角：用户视角

关注用户怎么说、要干什么，描述用户行为和期望。

📋 内容示例

- 用户可以注册账号
- 输入用户信息，提交后成功注册，信息不对则提示错误

🔹 核心特点

语言自然口语化，不精确。无具体规则约束。
回答：用户要干嘛？



软件需求文档 (SRD)

🕒 核心视角：系统功能视角

从用户需求过渡到系统功能，描述系统应提供的能力。

📋 内容示例

- 系统应提供注册功能
- 注册时用户需输入：用户名、手机号、密码
- 用户输入信息后系统检查合法性
- 合法则注册成功，否则给出提示
- 注册成功后用户可登录

🔹 核心特点

比URD具体，但未定义标准。
回答：系统要提供什么功能？



需求规约文档 (SDS)

🕒 核心视角：系统规约视角

系统必须严格遵守的规约、约束和规则，开发测试的依据。

📋 内容示例

- 用户名username：必填，长度2-20字符
- 手机号phone：必填，长度11位
- 密码password：必填，长度6-16位字母数字组合
- 手机号phone：唯一，校验失败必须返回明确中文提示
- 所有校验通过，方可完成注册

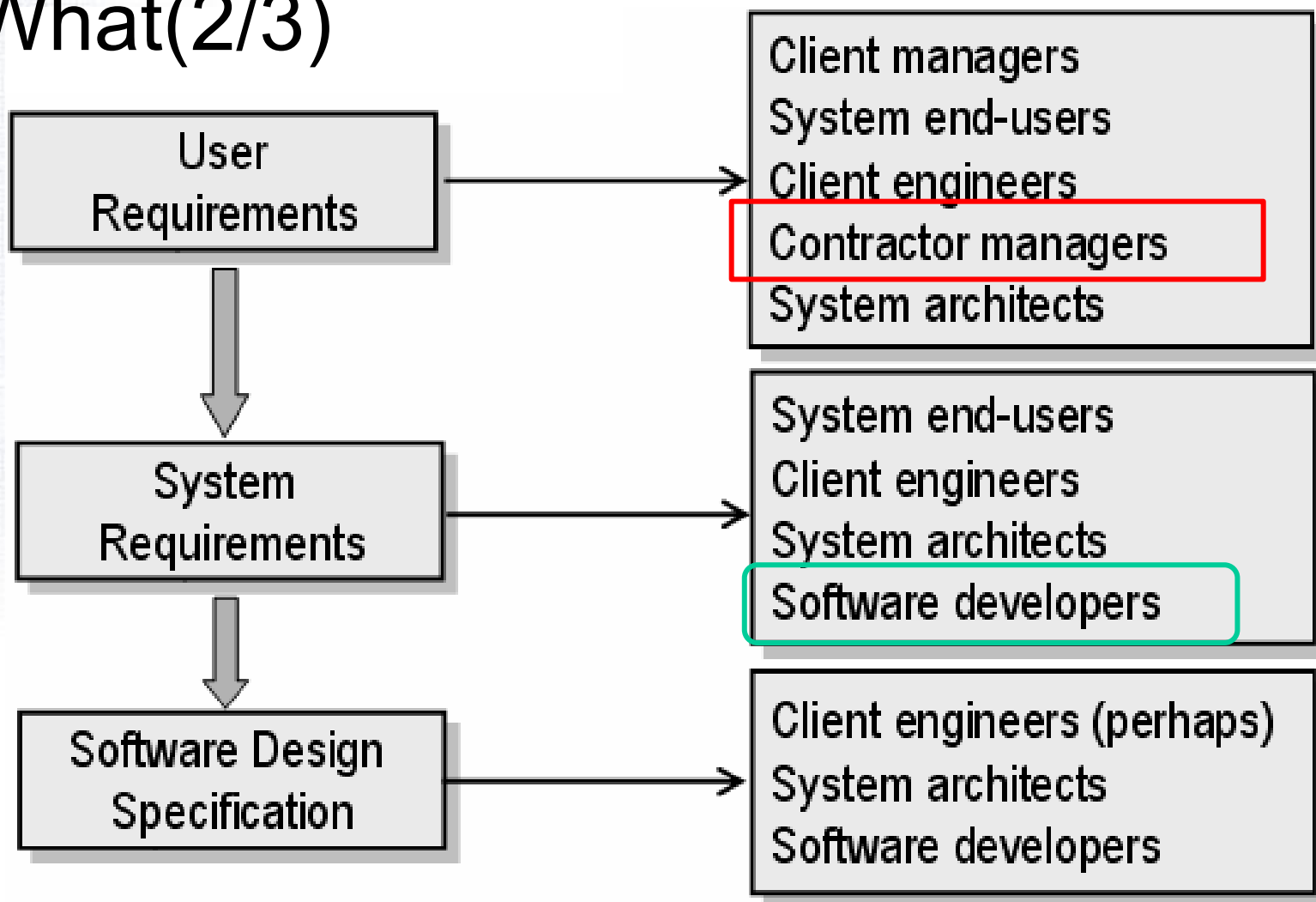
🔹 核心特点

语言精确严谨，有约束，有规则。
回答：系统必须做到什么程度？



2.4 需求分析活动

- What(2/3)





2.4 需求分析活动

- 需求分析的任务

- 功能性需求：描述了系统必须做什么，即具备的功能或服务。IPO

- 例如：宠物商店系统功能主要包括：

- 系统可实现查询功能。包括根据用户输入信息，提供各类信息查询，如宠物信息查询、客户信息查询和打印、销售信息统计等。
 - 系统具有基本业务功能。包括：购买宠物功能；随着宠物被购买的情况更新数据库系统；
 - 系统具有基本数据维护功能。包括对客户信息修改、更新；对宠物信息修改、更新；
 - 系统具有数据库管理功能。对宠物信息和客户信息进行统一管理维护；



2.4 需求分析活动

- 需求分析的任务

- 非功能性需求

- 响应时间**RT**: 系统对请求做出的响应时间; 通常会指出系统的平均响应时间或最大响应[时间](#);
 - 吞吐量**Throughput**: 在给定时间区间内, 系统功能能满足的最大[请求数量](#);
 - 可靠性**Reliability**: 表示维持系统的服务质量的程度, 如故障频率、可恢复性、平均无故障时间等
 - 1年之内, 系统发生失效率小于1%
 - 可移植性**Portable**。软件系统适应或者兼容其他设备、操作系统、数据库、语种等非当前环境的能力



案例

【1秒的价值！】来自谷歌的统计数据：①网页加载超4秒，25%人会放弃；②手机网页超10秒，50%用户会放弃，60%人不再返回；③谷歌搜索结果慢0.4秒，一天搜索量减少800万次；④约40%移动购物者会放弃加载时间超3秒的网站；⑤亚马逊每天销售额约6700万美元，网页延迟1秒，可导致全年损失16亿美元..

奥运会门票订票系统

2012年伦敦奥运会660万张门票的网上预订，在最后时刻重蹈了北京奥运会覆辙，网站订票系统抵挡不住巨大的需求而崩溃，最后不得不临时紧急延长了一个小时来解决这一尴尬问题。按计划，这批为期6周、面向公众销售的660万张奥运会门票原定于当地时间26日22:59截止。然而，随着截止日期的临近，网上订单日益增加，在最近1周的下单数更是达到了此前5周订单总和的3到4倍，而在截止时间前的1小时则飙升到超过预期的峰值，被奥组委官员形容为需求“冲破了屋顶”。这一情形在2008年北京奥运会第二阶段门票预售中也出现过。由于北京奥运实行先到先得、售完为止的售票方案，公众纷纷抢在第一时间订票，致使票务官网压力激增，承受了超过自身设计容量8倍的流量，导致系统瘫痪，并导致奥运门票暂停销售5天。



2.4 需求分析活动

• 需求分析的任务

— 非功能性需求（续）

- 可扩展性**Extensible**：软件系统能够适应用户将来的扩展需要，在设计时，做出相应的考虑
- 易用性**Usability**：用户使用软件的难易程度，即对用户友好，如用户界面、工作流程、在线帮助和文档
- 安全性**security**：描述用户对特定功能的访问以及访问的条件
 - 加密：存储加密、传输加密、破译难度
 - 授权：对登陆宠物商店系统的人员进行分级、分权限操作。对各类用户进行确认。
 - 访问限制：图书馆通过**IP**限制对电子资源的使用权限
- 可复用性、技术要求、文化和政策需求、法律需求、道德要求、隐私要求...



2.4 需求分析活动

- 需求分析的任务
 - 运行要求：运行环境及软硬件要求
 - 运行环境。局域网？Internet？
 - 软件要求：
 - 开发语言：JAVA、VC？
 - 数据库：Oracle、SQL-server、access？
 - 硬件要求：

总结：非功能需求是隐式的！
不是具体功能，但影响具体功能



2.4 需求分析活动

— 描述需求的标准

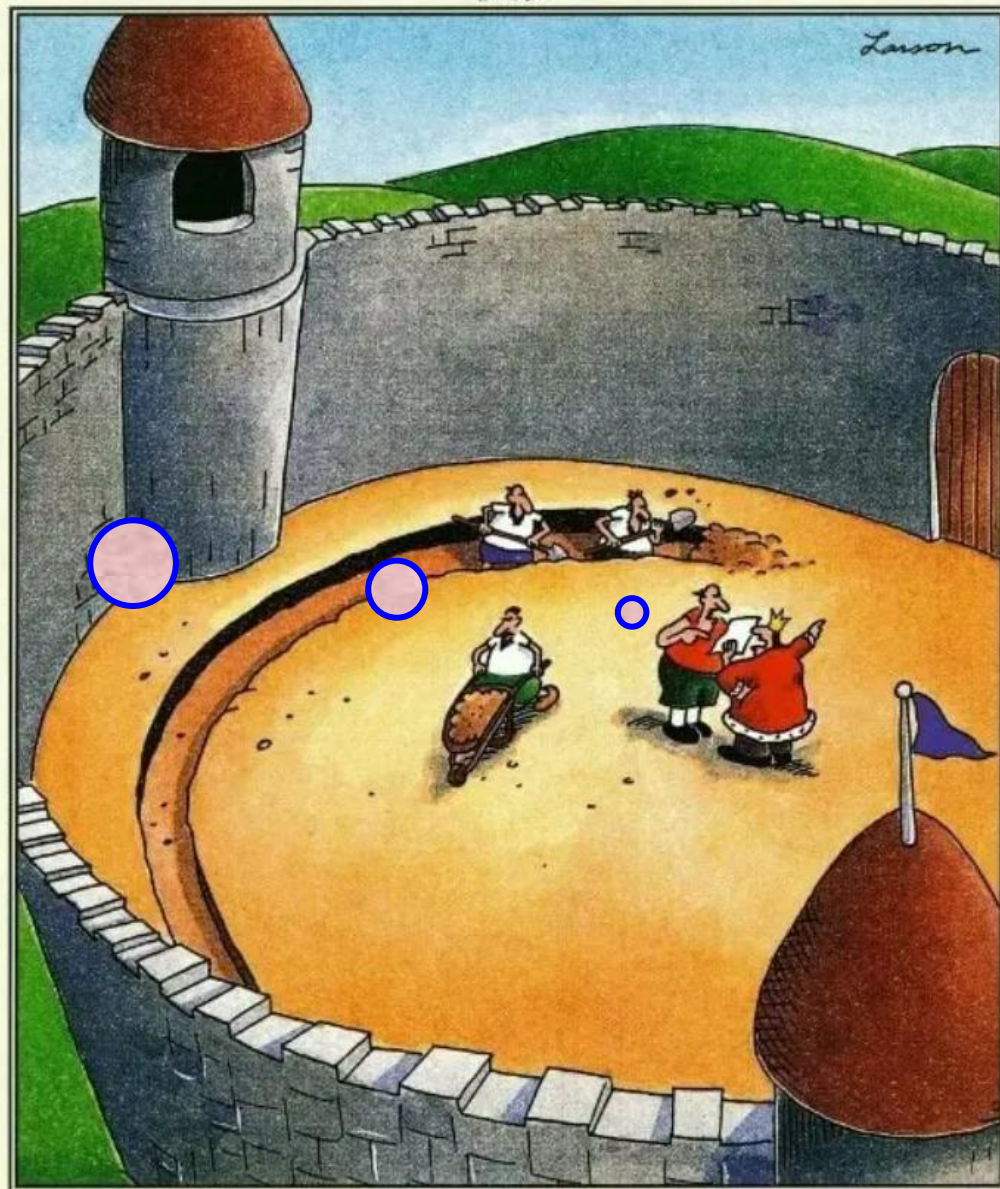
- 完整的
- 正确的
- 必要的
- 无歧义的
- 可行的
- 可验证的
- 以及被设置了优先级级别的。



2.4 需求分

承包商对需求已经有了清楚的了解，但对实施环境的了解还稍有欠缺

需求理解的偏差

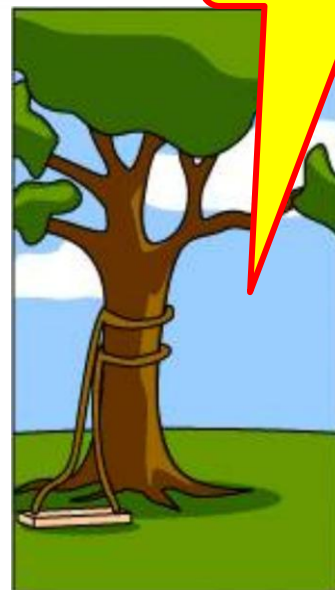
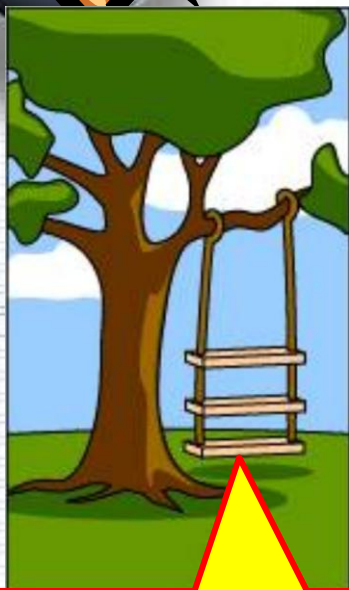


Suddenly, a heated exchange took place between the king and the moat contractor.



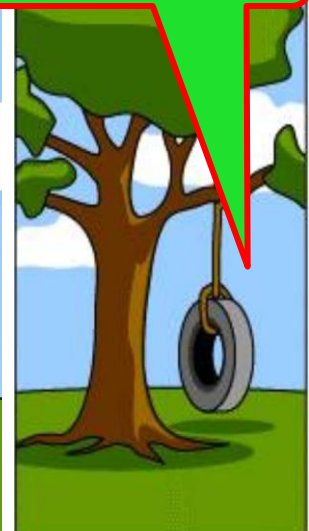
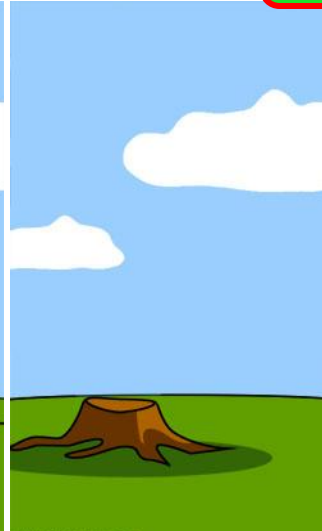
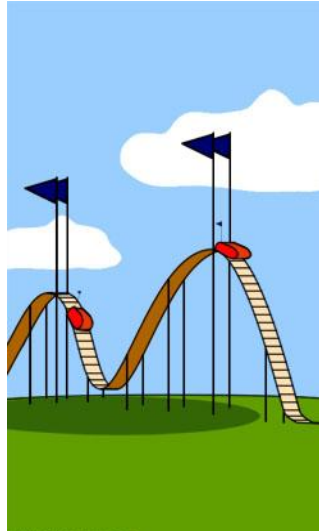
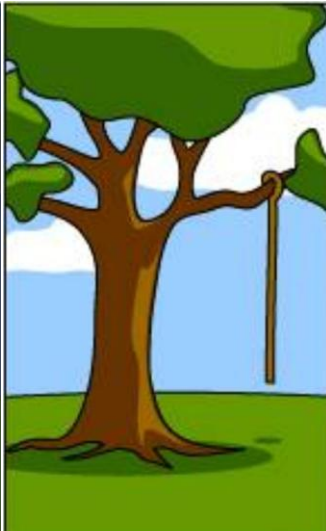
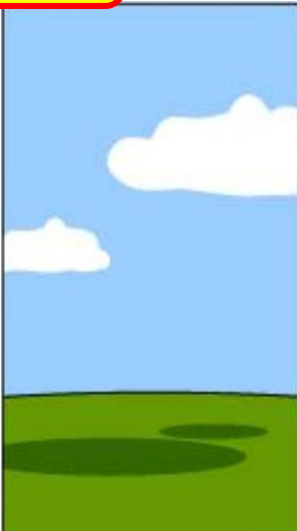
2.4 需求分析活动-秋千图

交付的实际软件



客户描述的软件需求

客户期望的软件





2.4 需求分析活动

• Why(1)

— 许多项目因需求问题而导致失败

- 某公司对500经理调查：76%人谈到经历的项目失败原因中，最多的是由“变更用户需求”引起的
- Standish Group：至少1/3的项目与需求获取、建档和管理有关原因而陷入困境
- Jerry Weinberg（1997）：60%的软件错误源于需求分析



权威数据	来源
不完整需求是项目失败的首要原因	Standish Group 2024（官方）
52% 项目因需求变更，平均成本超支 22.7%	PMI 2025《项目管理现状报告》
50% 项目返工源于需求模糊	Info-Tech 2023《需求管理调研》
37.5% 交付难题源于需求不明确 / 频繁变更	北京软件造价评估技术创新联盟 2025



2.4 需求分析活动

- Why(2)

- 许多项目因需求问题而导致失败

- 1996年Ariane-5火箭爆炸
- 损失：5亿欧元
- 经过：Ariane 5火箭是欧洲最新的无人驾驶火箭，开启数秒后被人为摧毁，同时被摧毁的还包括4颗卫星。
- 原因：需求文档没写清楚，导致Ariane 4火箭的工作代码在Ariane 5中被重新使用，最终导致了航天计算机的崩溃。
- <https://jam.dev/blog/famous-bugs-rocket-launch>





2.4 需求分析活动



大语言模型

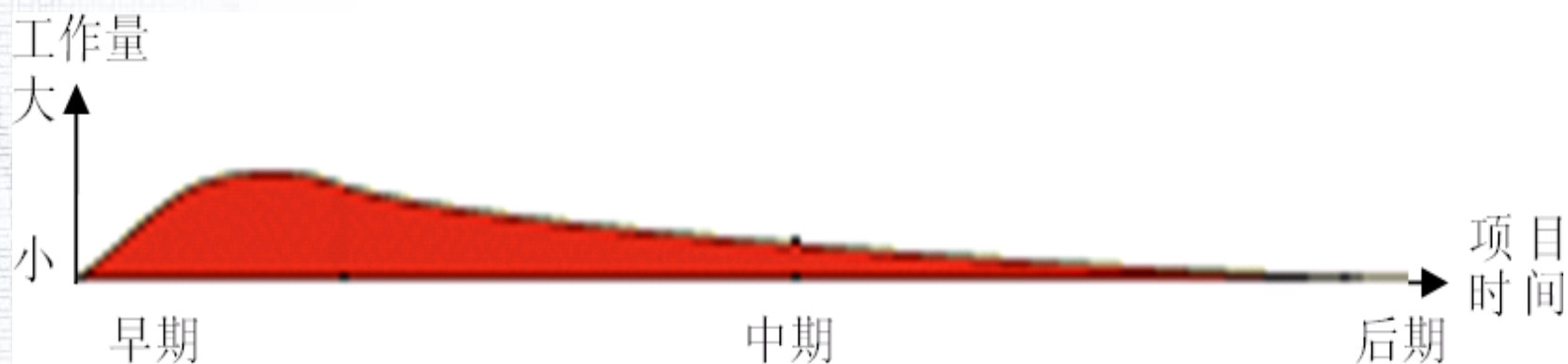
- Why(3)

- 零碎、无组织、不明确、表达不清
- 需求不一致、模糊、矛盾
- 需求变更
- 客户忽略领域常识/知识/术语
- 客户集中于现有系统的不足之处，而忽略了系统要实现的关键功能
- 不分轻重缓急



2.4 需求分析活动

- When
 - 项目的早期阶段？



贯穿于整个软件开发过程的需求活动



2.4 需求分析活动

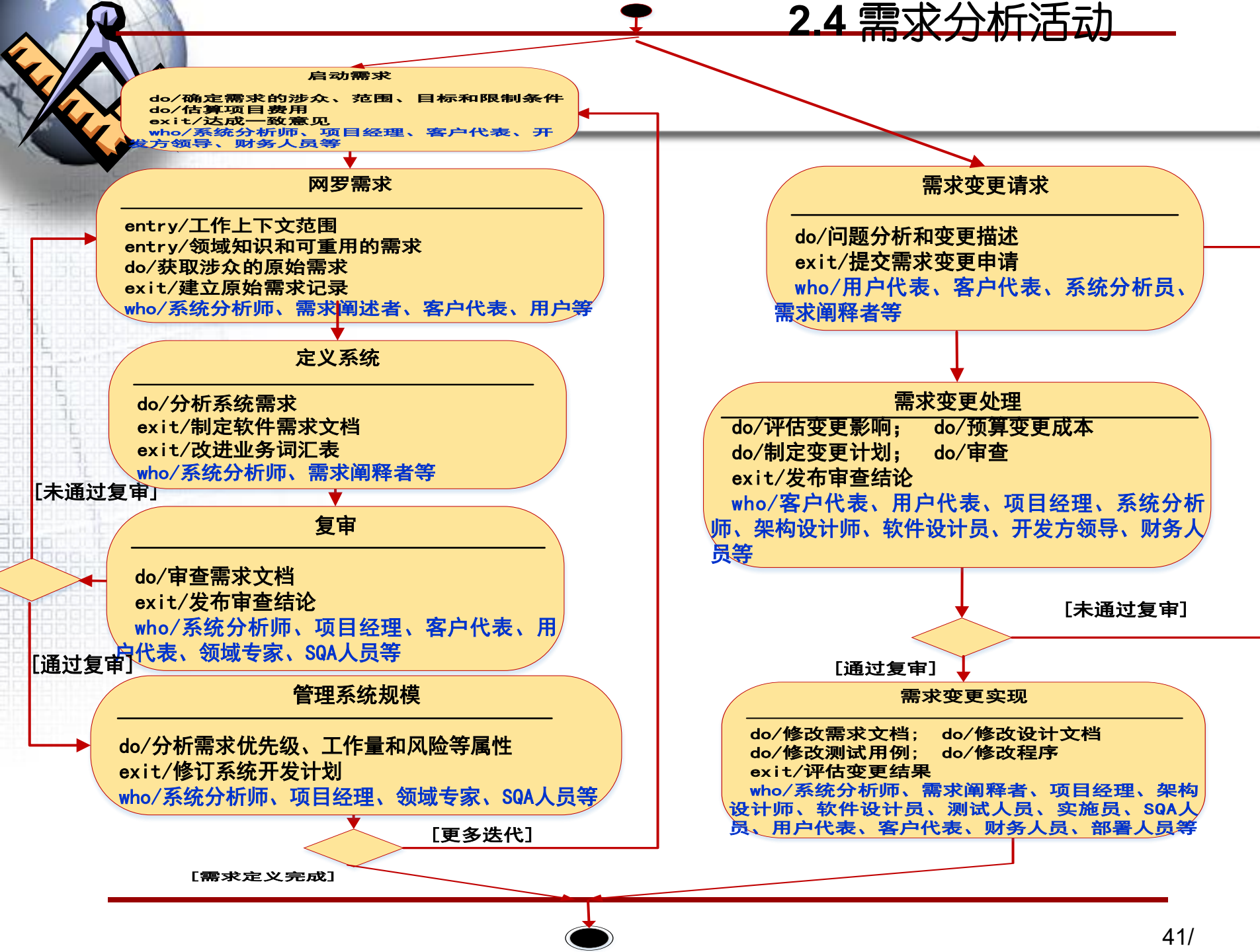
- Who

- 系统分析师、需求阐释者、客户代表、用户代表、开发方领导、项目经理、领域专家、架构设计师、程序员、测试人员、部署人员、技术文档编写人员、培训人员财务人员、市场人员、软件质量保证（**SQA, Software Quality Assure**）人员、财务人员等。

- Where

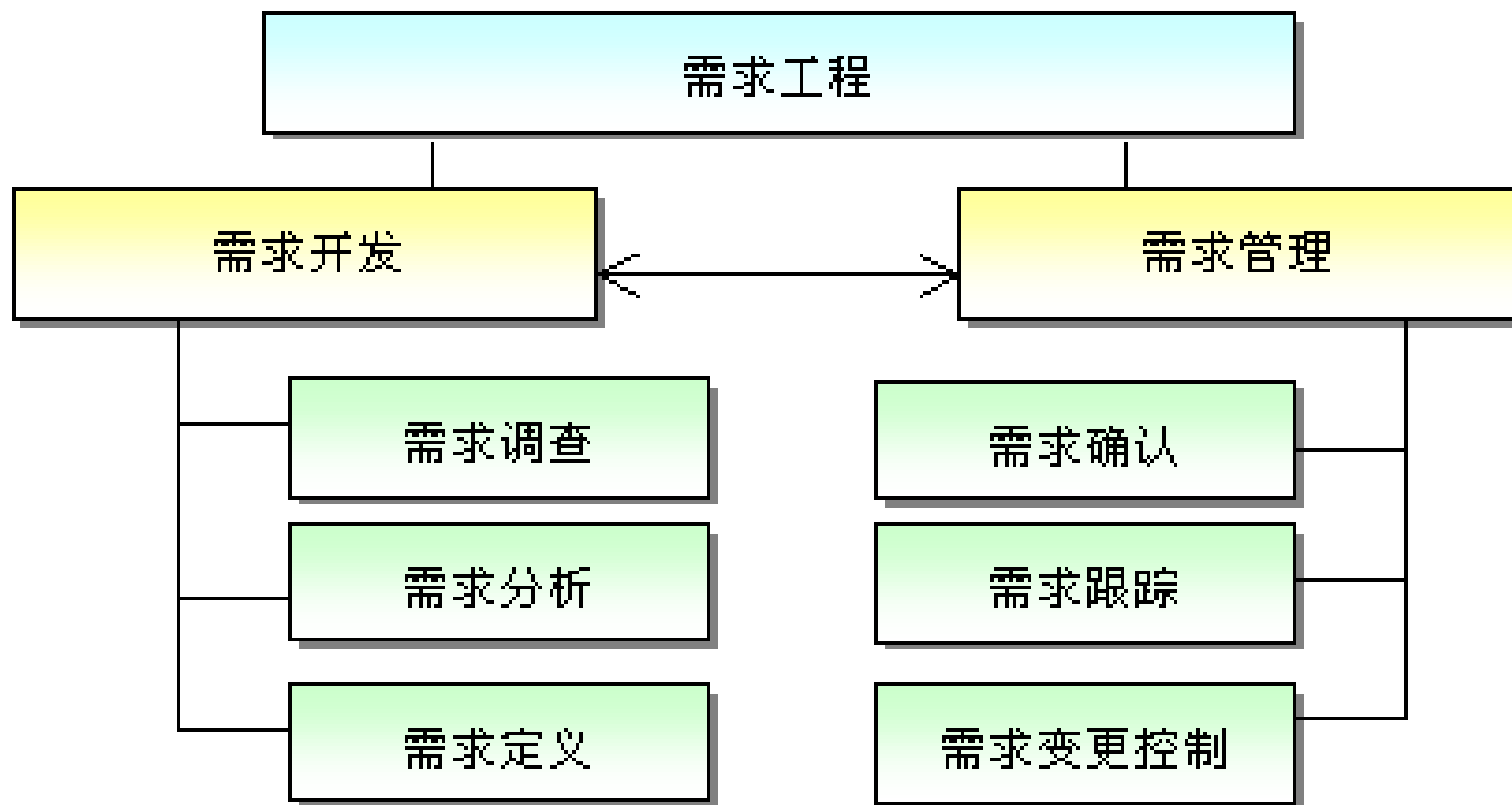
- 调研时，在客户现场
- 编纂软件需求规约文档时，可以在开发单位
- 复审相关的需求文档时，根据需要来安排

2.4 需求分析活动

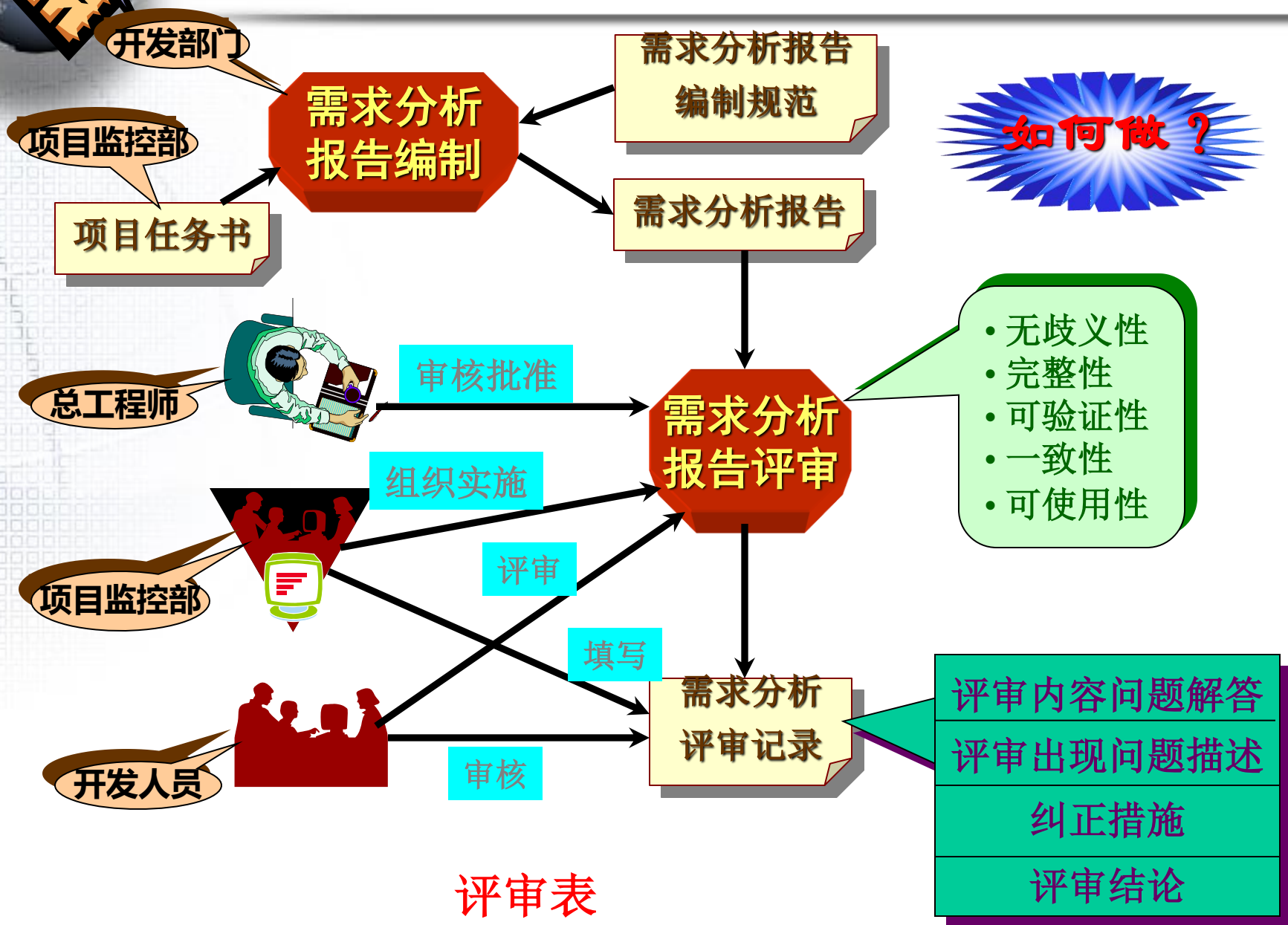




2.4 需求分析活动



2.4 需求分析活动





2.4 需求分析活动

需求跟踪

目的	将系统设计/编码/测试等阶段的工作成果与需求文档进行比较，建立与维护“需求-文档-设计-代码-测试”之间的一致性，确保系统依据需求进行开发
角色与职责	项目经理跟踪需求
启动准则	需求文档已经通过正式评审并获得了承诺，系统设计/编码/测试等阶段的工作成果（设计文档/代码/测试用例等）已经产生
输入	需求文档/设计文档/代码/测试用例
主要步骤	第一步：建立与维护需求跟踪矩阵 第二步：发现不一致 第三步：消除不一致
输出	《需求跟踪报告》
结束准则	每个阶段的“需求跟踪矩阵”都已经建立，并已消除了需求文档与后续工作成果之间的不一致性
度量	项目经理统计工作量和上述文档的规模

需求跟踪矩阵

需求ID	需求描述	需求来源	设计文档	代码模块	测试用例	测试结果	备注
R01	用户能够在网站上搜索商品，搜索功能需支持模糊搜索和按类别筛选	UR	D01	M01	T01	通过	
R02	用户可以将商品添加到购物车，并且能在购物车中修改商品数量	UR	D02	M02	T02	通过	
R03	用户能够在购物车页面完成结算流程，结算可支持多种方式（如信用卡、支付宝、微信）	UR	D03	M03	T03	通过	
.....		...	...	...	...	...	

- 设计文档 1（D01）：对应搜索功能设计，包含搜索算法的设计以及类别筛选的实现逻辑。与 R01 相关联。
- 设计文档 2（D02）：针对购物车功能设计，包括购物车数据结构的设计及修改商品数量的操作流程。与 R02 相关联。
- 设计文档 3（D03）：关于结算流程的设计，描述了多种支付方式的接口调用和数据处理流程。与 R03 相关联。
- 代码模块 1（M01）：实现搜索功能的代码，包含搜索函数和类别筛选函数。与 R01 以及 D01 相关联。
- 代码模块 2（M02）：负责购物车功能的代码，如添加商品到购物车、修改商品数量。与 R02 以及 D02 相关联。
- 代码模块 3（M03）：处理结算流程的代码，包括各种支付方式的接口调用代码。与需求 R03 以及 D03 相关联。
- 测试用例 1（T01）：验证搜索功能的TC，例如输入不同关键词可模糊搜索，检查结果是否正确；测试按类别筛选功能是否正常。它与需求 R01、设计文档 D01 和代码模块 M01 相关联。
- 测试用例 2（T02）：用于测试购物车功能的TC，比如添加商品到购物车，修改商品数量，检查购物车数据是否正确更新。它与需求 R02、设计文档 D02 和代码模块 M02 相关联。
- 测试用例 3（T03）：针对结算流程的TC，如选择不同的支付方式进行结算，检查支付流程是否正确。它与需求 R03、设计文档 D03 和代码模块 M03 相关联。



2.4 需求分析活动

需求变更

目 的	修改“原需求文档”、控制“新需求文档”发挥作用
角色与职责	开发方和客户方共同控制需求变更
启动准则	已经通过正式评审并获得了承诺“原需求文档”
输 入	需求文档/设计文档/代码/测试用例
主 要 步 骤	第一步：变更申请 第二步：审批 第三步：更改需求文档 第四步：重新确认需求 第五步：结束变更
输 出	《需求变更控制报告》
结 束 准 则	“新的需求文档”已经通过正式评审并获得了承诺
度 量	项目经理统计工作量和上述文档的规模



2.5 设计活动

- 回顾:

- 问题定义活动:

- 确定问题及范围

- 可行性研究活动:

- 解? 最优解?

- 需求分析活动:

- 做什么? 成果?

- 设计活动:

- 不仅知道做什么? 而且清楚如何做? 成果?

- 艺术



2.5 设计活动

- What

- 设计：软件开发三大活动之一

- 是在系统的**约束条件**下（如预算、时间、人力资源、用户软、硬件环境和用户对系统的操作能力等），为了实现系统的**功能性需求**和**非功能性需求**，而找到并**描述的**一种遵循高质量的通用**原则**的方法，其**交付文档**能够指导开发人员实现系统。



2.5 设计活动

— 总体设计

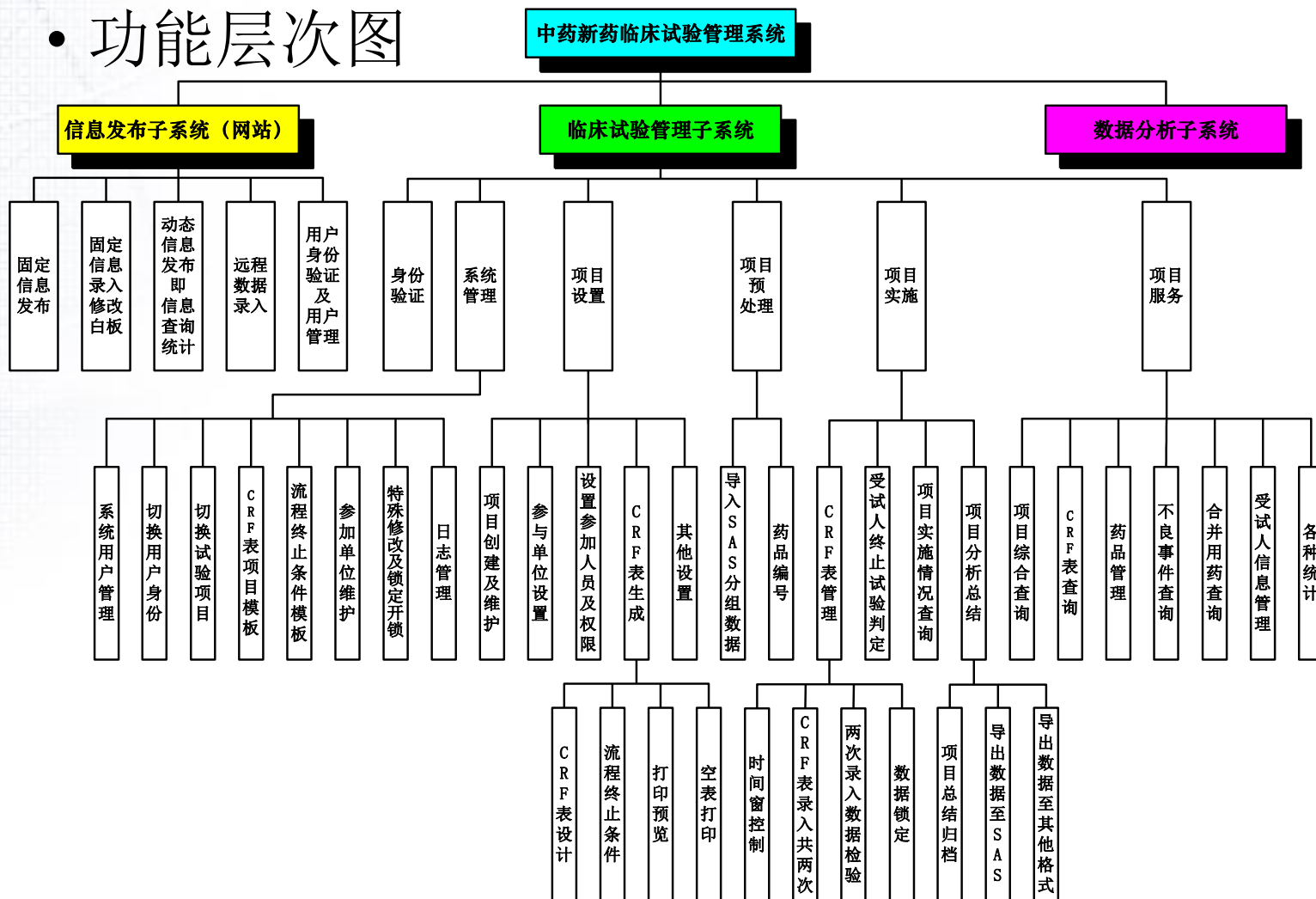
- 任务是根据软件需求规约文档，确定一个合理的软件体系结构。这个体系结构包括合理地划分组成系统的模块、模块间的调用关系以及模块间的接口关系。软件体系结构还从总体方面决定了系统的可扩充性、可维护性，以及系统的性能等。总体设计的设计粒度较大，有时也被称为概要设计、架构设计。



2.5 设计活动

- 总体设计(1/3)

• 功能层次图

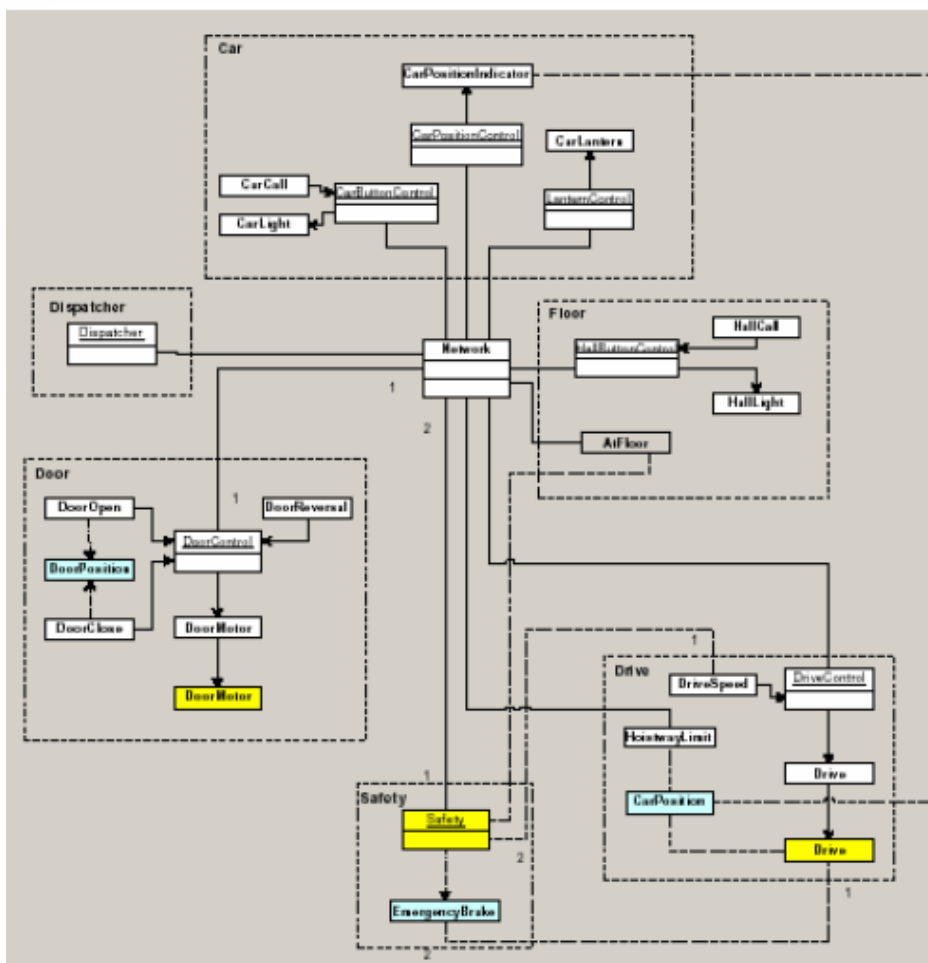




2.5 设计活动

– 总体设计(2/3)

- 类图—软件架构图

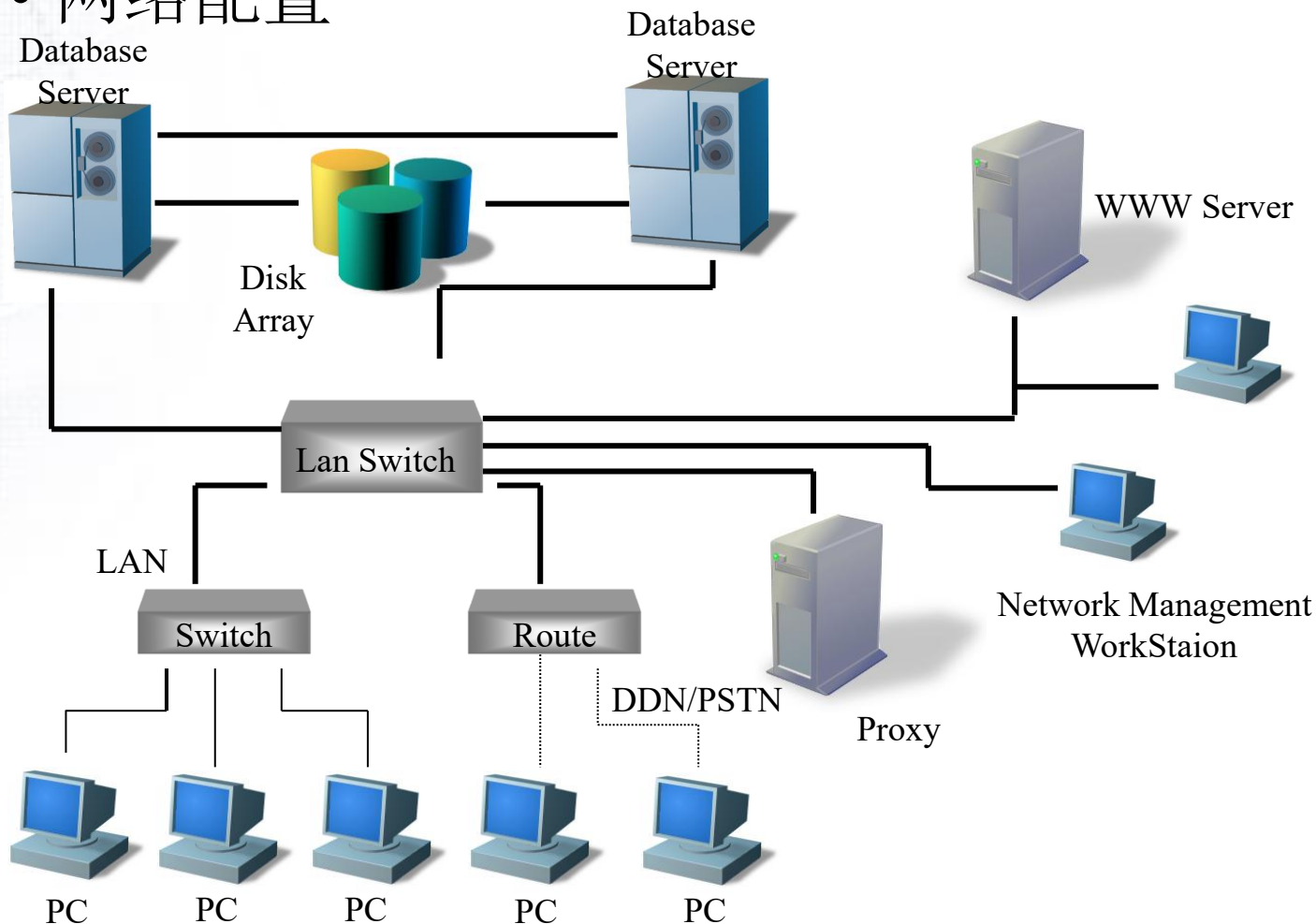




2.5 设计活动

— 总体设计(3/3)

- 网络配置





2.5 设计活动

— 详细设计

- 任务是在总体设计的基础上进一步确定如何实现目标系统，包括系统的数据对象的设计、人机接口的设计以及模块逻辑的详细设计
 - 数据表设计：字段数、名称、长度？
 - 界面设计：菜单？子菜单？
 - 程序流程图：函数？



2.5 设计活动

— 详细设计(1/3)

- 界面设计

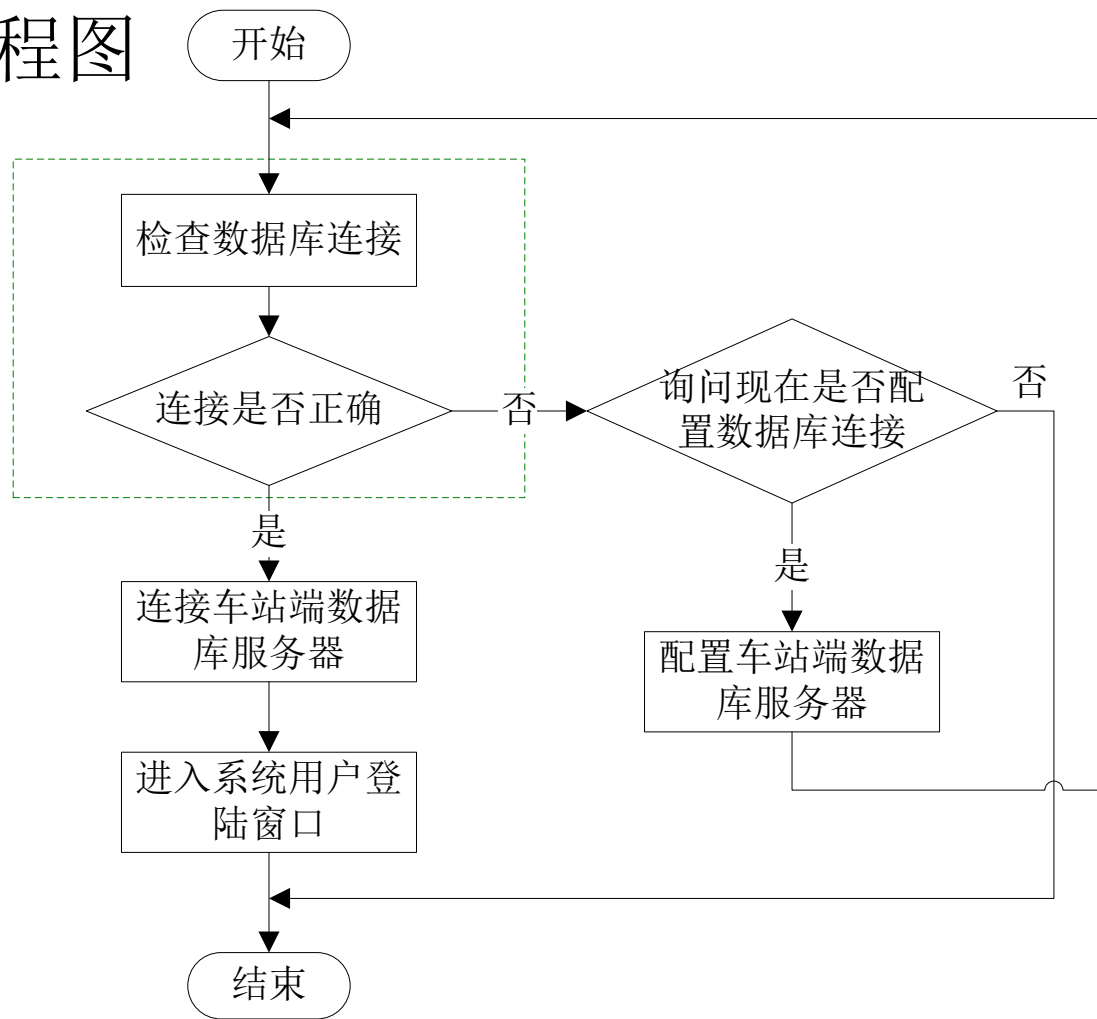




2.5 设计活动

— 详细设计(2/3)

- 程序流程图





2.5 设计活动

— 详细设计(3/3)

- 权限设计

权限分配窗口																			
用户编号	用户姓名	用户身份	合同管理	进度查看	试验收费	收费查询	打委托书	打标签	打记录单	打印任务	打印汇总	用户管理	权限分配	远程数据	规程设置	报表数量	清空数据	库维护	机械维护
			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
			☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

项目权限	委托单				收样			试验				审批		统计查询	打印
试验种类	新建	修改	删除	查询	录入	修改	删除	录入	修改	删除	查询	审核	批复		
路基路面现场测试	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
土工试验	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒
无机结合料稳定材料试验	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
沥青及沥青结合料试验	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
水泥混凝土试验	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
集料试验	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
石料试验	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
金属试验	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
附加试验	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

保 存

清空密码



2.5 设计活动

— 设计部件的粒度

- 系统
- 子系统
- 框架
- 构件
- 组件
- 模块
- 类
- 方法
- ...





2.5 设计活动

- Why

- 必须要有设计

- 软件架构是软件系统的核心
 - 应付项目中复杂多变的情况，保持系统完整性
 - 后续扩展及软件维护工作的基础
 - 大规模复用的有效基础
 - 项目管理的基础



2.5 设计活动

- Why(2)

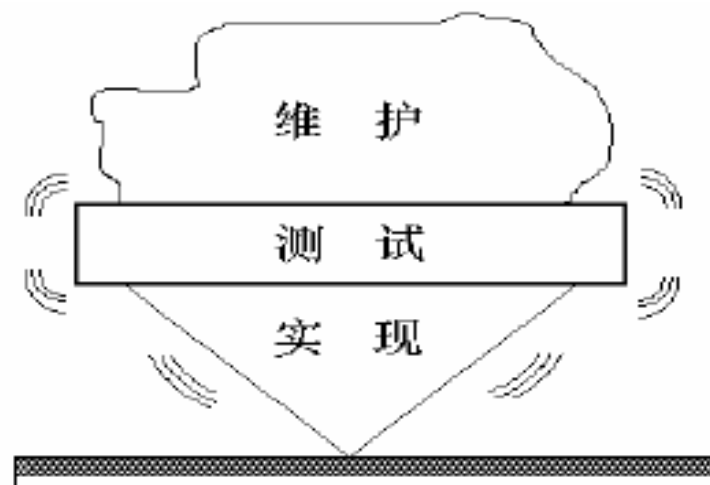
- 有设计未必能保证软件质量

- 好的设计能避免无限制的修改
- 应对系统在扩展功能当中出现的问题

- 不同设计师的设计方案不同，要选择好方案



有软件设计

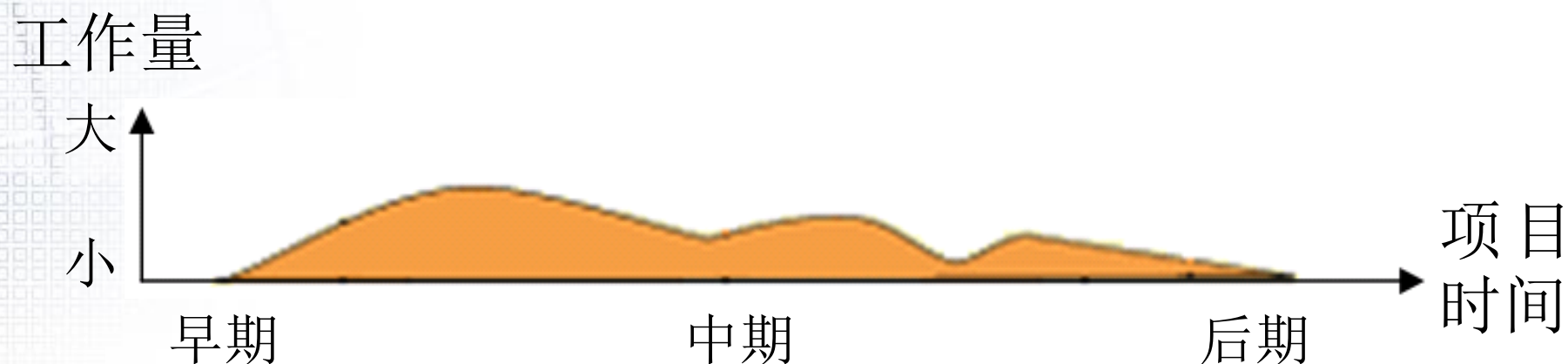


没有软件设计



2.5 设计活动

- When
 - 项目的中、早期阶段？



贯穿于整个软件开发过程的设计活动



2.5 设计活动

- Who
 - 架构设计师
 - 软件设计师（构件设计师、界面设计师、数据库设计师）
 - 复用工程师
 - 设计复审师
 - 项目经理、财务人员、软件质量保证（**SQA, Software Quality Assure**）人员和需求变更者等

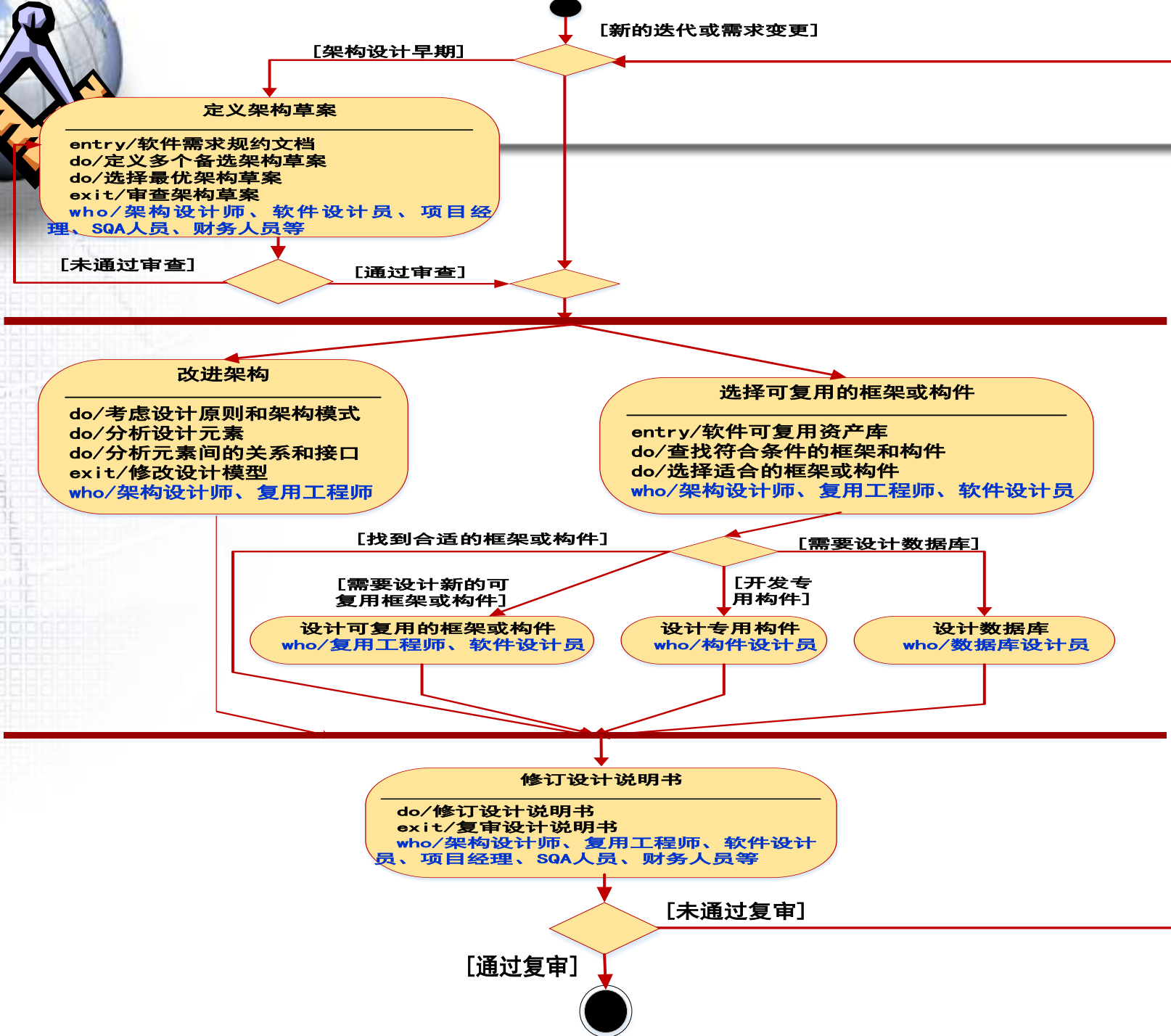


2.5 设计活动

- Where

- 建议在软件企业内部进行设计

- 设计人员不必接触客户，避免陷入“需求泥潭”
 - 降低成本
 - 充分利用企业内部资源，便于技术人员交流和复审





2.6 实施活动

- 回顾：

- 需求分析活动：

- 做什么？
 - 成果？

- 设计活动：

- 不仅知道做什么？ 而且清楚如何做？
 - 成果？

- 实施活动：

- 做出来



2.6 实施活动

- 编码+单元测试+集成
 - 编码：是将软件设计结果转换成用某种程序设计语言书写的程序
 - 设计具体化
 - 决定编码质量的因素
 - 单元测试：是把一个模块作为独立的程序单元进行测试，以保证它能够正确执行规定的功能
 - 集成：是指将单独的软件构件合并成一个整体的软件系统



2.6 实施活动

- 集成：
 - 集成子系统：将构件集成到一个子系统中
 - 集成系统：子系统集成到一个“工作版本”
- 集成方式：
 - 递增集成
 - 分阶段集成
- 工作版本：系统可操作版本或系统部分功能的组成



2.6 实施活动

- Why

- 抽象的设计转化成物理上可运行的软件
- 满足用户需求
- ☹️ 以实施为中心的软件开发
 - 弱化的需求
 - 弱化的设计
 - 对实施人员的过度依赖
- ☹️ 对实施活动的轻视
 - 程序员可被随时代替
 - 具有技术含量
 - 水平存在差异
 - 实施质量不易度量
- 将单元测试作为实施的一部分

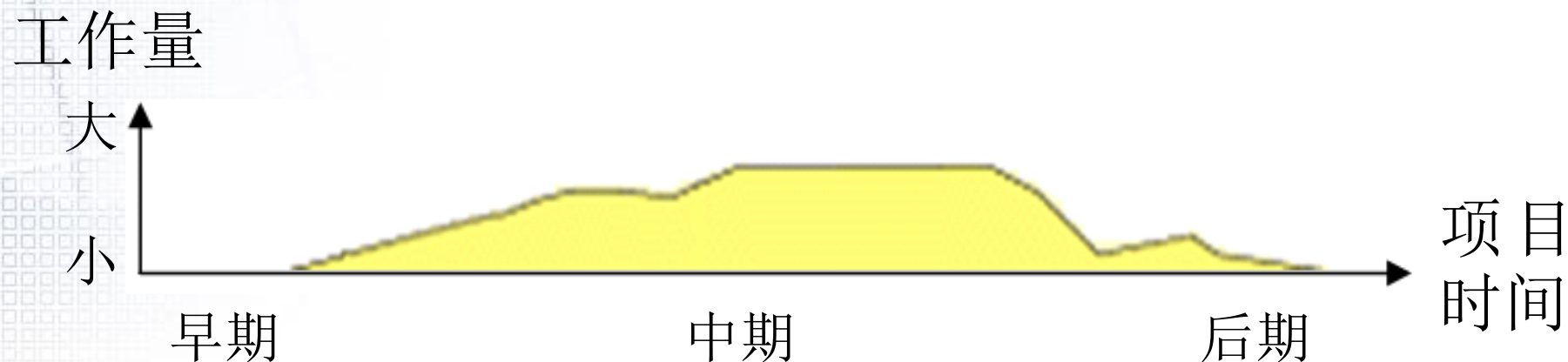


测试能力



2.6 实施活动

- When
 - 项目的中、后期阶段



贯穿于整个软件开发过程的实施活动



2.6 实施活动

- Who

- 包括实施工程师、实施员、代码复审员、集成成员
- 测试工程师、测试员
- 项目经理
- 架构设计师、软件设计师、复用工程师、SQA人员和财务人员等



2.6 实施活动

- Where

- 建议在软件企业内部进行开发

- 节约成本
 - 便于资源调配
 - 便于交流
 - 便于并行开发





2.0

How

比
次
迭
代
还
有
其
他
构
件
未
实
施

[已完成此次迭代中构件的实施]

[此次迭代中还有其他子系统未集成]

[已完成此次迭代中子系统集成]

制定计划

do/修订实施计划/集成测试/测试计划/预算实施成本
exit/审核计划和预算
who/系统分析师、软件设计人员、复用工程师、项目经理、实施员、集成员、测试工程师、测试员、SQA人员、财务人员等

[未通过审核]

[通过审核]

实施构件

do/开发或改进构件
do/制作测试驱动程序和桩模块
do/执行单元测试
do/修订集成计划/测试计划(方案)
exit/复审代码
who/实施员、集成员、测试工程师、代码复审员

[未通过代码复审]

[通过代码复审]

集成每个子系统

do/将新建或变更构件集成到相关子系统中
do/对集成的子系统进行测试
who/集成员、测试员、测试工程师

[未通过子系统测试]

集成系统

do/集成出新的工作版本
do/集成测试
who/集成员、测试员、测试工程师

[未通过集成测试]

[此次迭代中还有子系统未被集成到工作版本]

[通过集成测试]

[完成]

迭代总结(实施)

entry/实施的工作版本
do/审查计划执行情况/实施质量/实施成本
who/项目经理、实施员、集成员、测试工程师、测试人员、架构设计师、软件设计员、复用工程师、SQA人员、财务人员等



2.7 测试活动

- 回顾：

- 需求分析活动：

- 做什么？ 成果？

- 设计活动：

- 不仅知道做什么？ 而且清楚如何做？ 成果？

- 实施活动：

- 做出来； 成果？

- 测试活动：

- 做对否？



2.7 测试活动

- What

- 测试：是选择适当的测试用例执行被测程序的过程，其目的在于发现程序错误
 - 缺陷：是系统任一方面（包括需求、设计或代码）的缺点。该缺点会促成或潜在的促成一个或多个失败发生。
 - 错误：是指程序中的缺陷所产生的不正确结果。
 - 失败：当一个程序不能运行或者其表现不可被接受时称为失败。失败是系统执行中出现的情况。失败源于代码缺陷。



2.7 测试活动

— 分类：

模块

构件

- 单元测试：被测试的对象是一个程序单元
- 集成测试：被测试对象是几个程序单元，如几个构件组织在一起测试
- 系统测试：将系统作为测试对象
- α (alpha)：团队内部的测试
- β (Beta)：客户现场的测试
- 验收测试：交付产品前的最后测试





2.7 测试活动

- 质量维度：描述质量的概念或评测质量的方法的不同视角
 - 可靠性维度
 - 防故障、防崩溃、内存丢失
 - 功能维度
 - 功能测试、安全测试、容量测试
 - 性能维度
 - 基准测试、竞争测试、负载测试、强度测试



2.7 测试活动

要测试的维度

- 测试用例：为特定目标开发的测试输入、执行条件和预期结果的集合
- 设计登录功能（B/S结构）的测试用例-黑盒。该功能描述如下：
 - 用户在地址栏输入相应地址，要求显示登录界面；
 - 输入用户名和密码，登录，系统自动校验，并给出相应提示信息；
 - 如果用户名或者密码任一信息未输入，登录后系统给出相应提示信息；
 - 续3次未通过验证时，自动关闭IE。



2.7 测试活动

测试用例ID	场景	测试步骤	预期结果	备注
TC1	初始页面显示	从用例入口处进入	页面元素完整，显示与详细设计一致	
TC2	用户名录入 - 验证	输入已存在的用户: <u>test</u>	输入成功	
TC3	用户名 - 容错性验证	输入: <u>aaaaabbbbccccddddddeeeee</u>	输入到蓝色显示的字符时，系统拒绝输入	输入数据超过规定长度范围
TC4	密码 - 密码录入	输入与用户名相关联的数据: <u>test</u>	输入成功	
TC5	系统登录 - 成功	TC2, TC4, 单击登录按钮	登录系统成功	
TC6	系统登录 - 用户名、密码校验	没有输入用户名、密码，单击登录按钮	系统登录失败，并提示：请检查用户名和密码的输入是否正确	
TC7	系统登录 - 密码校验	输入用户名，没有输入密码，单击登录按钮	系统登录失败，并提示：需要输入密码	
TC8	系统登录 - 密码有效性校验	输入用户名，输入密码与用户名不一致，单击登录按钮	系统登录失败，并提示：错误的密码	
TC9	系统登录 - 输入有效性校验	输入不存在的用户名、密码，单击登录按钮	系统登录失败，并提示：用户名不存在	
TC10	系统登录 - 安全校验	连续3次未成功	系统提示：您没有使用该系统的权限，请与管理员联系！	
...	...		...	...



2.7 测试活动

- Why
 - 及时检查出项目中的缺陷和不足
 - 保证所开发的软件能够达到用户满意
 - 测试是项目管理的重要内容

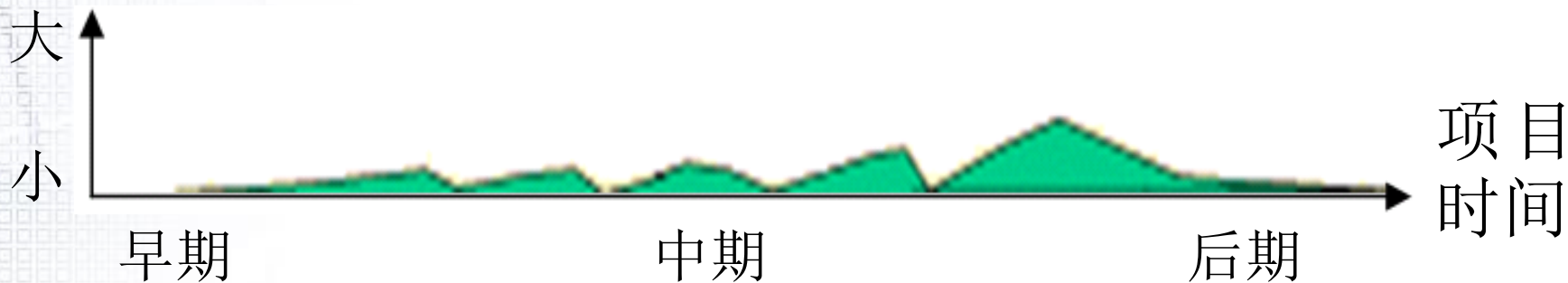


2.7 测试活动

- When

- 项目的后期阶段？

工作量



- 优点

- 缩短开发时间
 - 易于定位缺陷
 - 避免错上加错



2.7 测试活动

- Who

- 主要包括测试工程师、测试员、软件设计员、实施员、项目经理、部署工程师、部署员、SQA人员和财务人员等

- Where

- 建议单元测试、集成测试和系统测试在实施员所在的开发现场及其附近进行
- β 测试和验收测试则完全在用户现场测试



2.7 测试

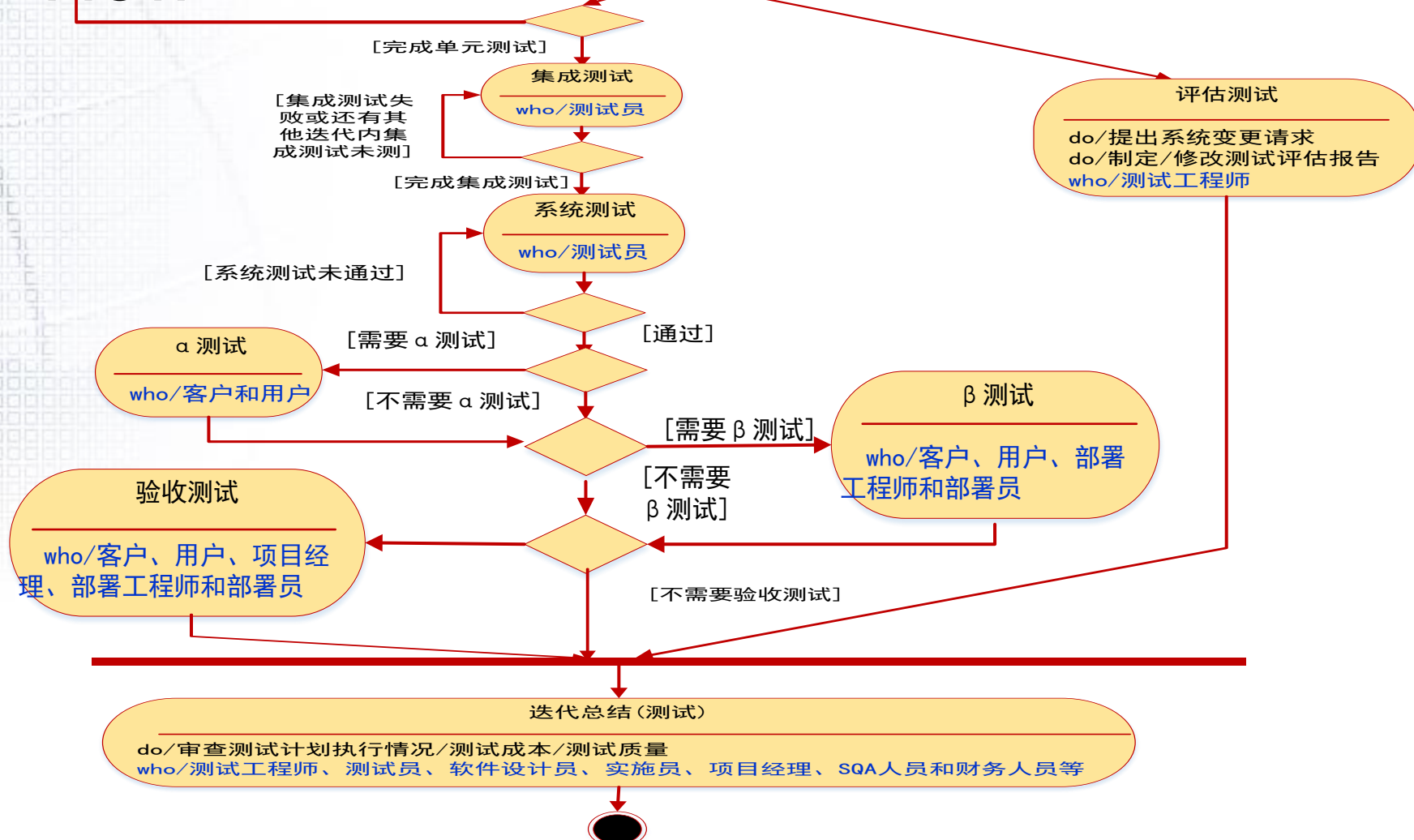
单元测试失败或还有其他单元测试未实施]

制定测试计划
entry/需求规约文档/设计说明书/集成构建计划
do/制定测试计划
do/设计测试用例和测试过程
do/分析测试工作量, 预算测试成本
who/测试工程师、项目经理、SQA人员和财务人员

实施测试

do/设计/实现测试用的驱动程序和桩模块
do/测试构建和子系统
who/软件设计员、实施员

• How





2.8 部署活动

- What
 - 部署：是为确保最终用户可以正常使用软件产品而进行的活动。
 - 根据产品类型，可以将部署分为三种模式：
 - 自定义安装模式
 - 现场支持模式
 - Internet模式



2.8 部署活动

- 部署单元：由一个工作版本（可执行构件集）、文档（最终用户支持材料和发布说明）和安装工件组成
- 部署计划：说明如何将产品从开发商转移到用户群
 - 兼容、转换和迁移策略
 - 部署时间表
 - 部署顺序
 - 用户培训



2.8 部署活动

- Why

- 用户的应用环境和项目团队的开发环境往往不同，需要进行调试、“磨合”
- 数据或程序迁移
- 培训服务和使用的支持



2.8 部署活动

- When

- 项目的后期阶段？

工作量

大
小

早期

中期

后期

项目
时间





2.8 部署活动

- Who

- 主要包括部署工程师、部署员、文档编写员、包装员、实施员、项目经理、**SQA**人员和财务人员等

- Where

- 一部分工作可以在开发现场进行，如制定部署计划、包装产品、编写相关文档等；
- 另一部分工作必须在用户现场进行，如 β 测试、验收测试和用户正式使用中的安装、培训工作等。



2.8 部署活动

• How

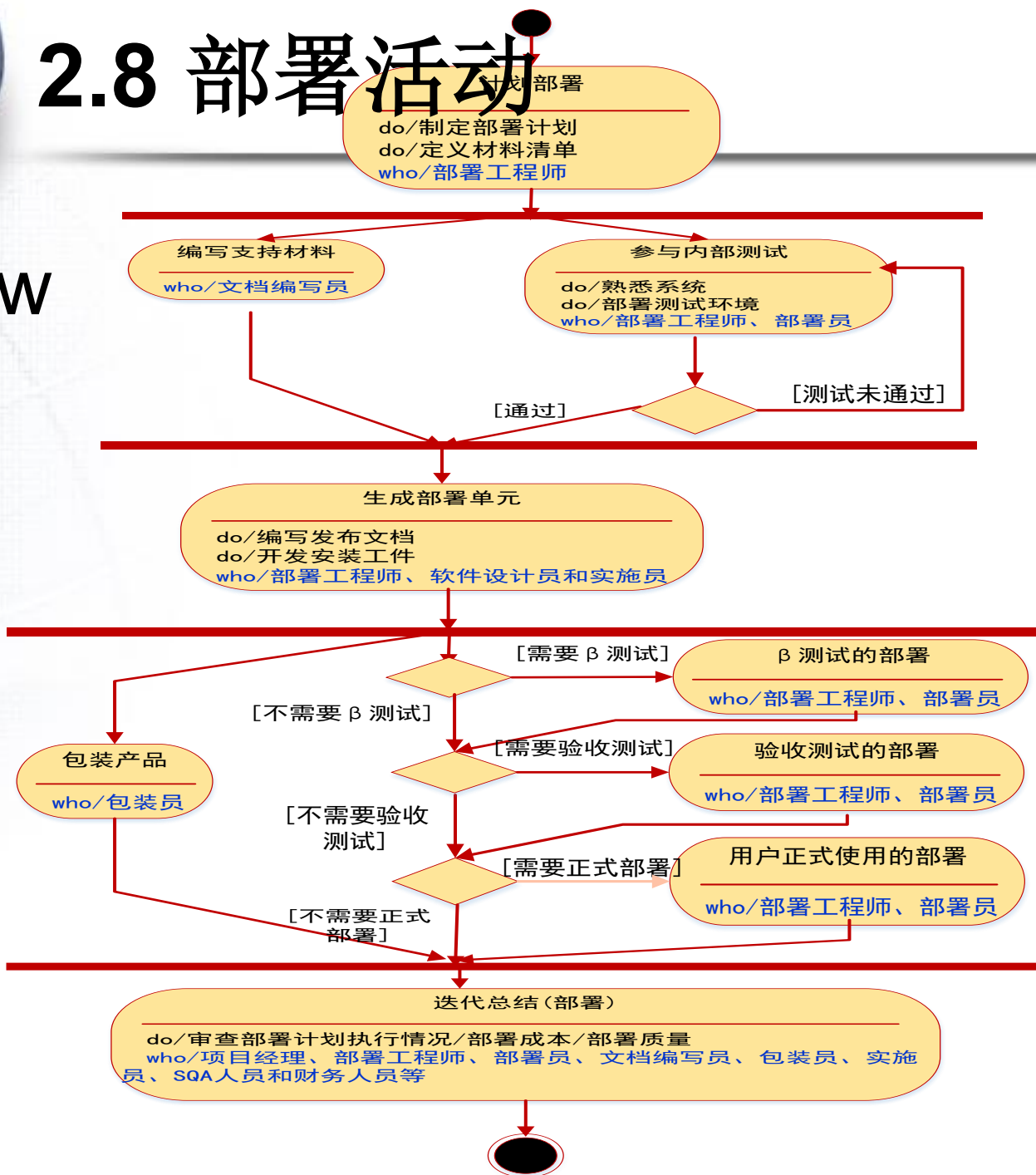




表1: 项目开发过程框架
Table 1: Project Development Process Framework

项目开发过程框架 Project Development Process Framework											
	需求开发 Requirement Development	体系结构设计 Architecture Design	详细设计 Detail Design	编码 Coding	单元测试 Unit Test	集成与集成测试 Integration/Integration Test	系统测试 System Test	验收测试 Acceptance Test	实施 Implementation	维护 Maintenance	
过程活动 Process Activity	1.开发用户需求 Develop customer req. 2.开发产品需求 Develop product req. 3.制定系统测试计划 Develop system test plan	1.体系结构设计 Architecture design 2.集成/集成测试计划 Develop integration test plan 3.单元测试计划 Develop unit test plan	1.详细设计 Detail design 2.制定编码规范 Develop code standard 3.开发单元测试用例 Develop unit test case	1.编码 Coding 2.代码审查 Code review	1.单元测试 Unit test 2.总结单元测试 Summarize unit test 3.准备集成/集成测试 Prepare integration and test	1.集成 Integration 2.集成测试 Integration test 3.总结集成测试 Summarize integration test 4.开发系统测试用例 Develop system test case	1.系统测试 System test 2.总结系统测试 Summarize system test	1.验收测试计划 Plan acceptance test 2.开发验收测试用例 Develop acpt. test case 3.验收测试 Acceptance test 4.总结验收测试 Summarize acpt. test	1.实施策划 Implementation planning 2.现场实施 Site implementation 3.试运行 Piloted operation 4.上线切割 Cutover 5.系统验收 System acceptance 6.实施总结 Implementation summary	1.维护确认 Maintenance confirm 2.维护策划 Maintenance planning 3.实施维护 Maintenance	
输出文档 Output Document	《用户需求调查表》 Req. investigation form 《需求分析报告》 Req. analysis report 《需求规格说明书》 Req. specification report 《需求追踪矩阵》 RTM 《总体测试方针》 Test policy 《系统测试计划》 System test plan	《体系结构设计报告》 Architecture design report 《用户界面设计》 UI design report 《用户手册》 User manual 《集成测试计划》 Integration test plan 《单元测试计划》 Unit test plan	《详细设计报告》 Detail design report 《编码规范》 Code standard 《单元测试用例》 Unit test case	源代码 Source code 可执行程序 Execute program	《单元测试用例》 Unit test case 《单元测试问题卡》 Unit test bug list 《单元测试总结报告》 Unit test summary 《集成测试用例》 Integration test case	《产品集成记录》 Integration record 《集成测试问题卡》 Integration test bug list 《集成/集成测试总结报告》 Integration and test summary 《系统测试用例》 System test case	《系统测试用例》 System test case 《系统测试问题卡》 System test bug list 《系统测试总结报告》 System test summary	《验收测试用例》 Acceptance test case 《验收测试问题卡》 Acceptance test bug list 《验收测试总结报告》 Acpt. test summary	《软件交付书》 Software Delivery Form 《软件实施计划》 Software implementation plan 《软件安装（配置）报告》 Software installation (config.) rpt. 《客户培训计划》 User training plan 《客户培训记录》 User training record 《实施问题日志》 Implementation issue log 《系统验收申请报告》 System acceptance appli. rpt. 《系统验收报告》 System acceptance report	《软件维护申请确认表》 Software Maintenance Application Report 《软件维护计划》 Software maintenance plan 《软件维护报告》 Software maintenance rpt.	
参考规程 Reference Rule	《需求开发规程》 Req. develop rule 《系统测试规程》 System test rule	《设计规程》 Design rule 《产品集成和集成测试规程》 Product integration and test rule 《编码与单元测试规程》 Coding and unit test rule	《设计规程》 Design rule 《编码与单元测试规程》 Coding and unit test rule	《编码与单元测试规程》 Coding and unit test rule	《编码与单元测试规程》 Coding and unit test rule 《产品集成和集成测试规程》 Product integration and test rule	《产品集成和集成测试规程》 Product integration and test rule 《系统测试规程》 System test rule	《系统测试规程》 System test rule	《验收测试规程》 Acceptance test rule	《实施与维护规程》 Imple. and mai. rule 《验收测试规程》 Acceptance test rule	《实施与维护规程》 Imple. and mai. rule	



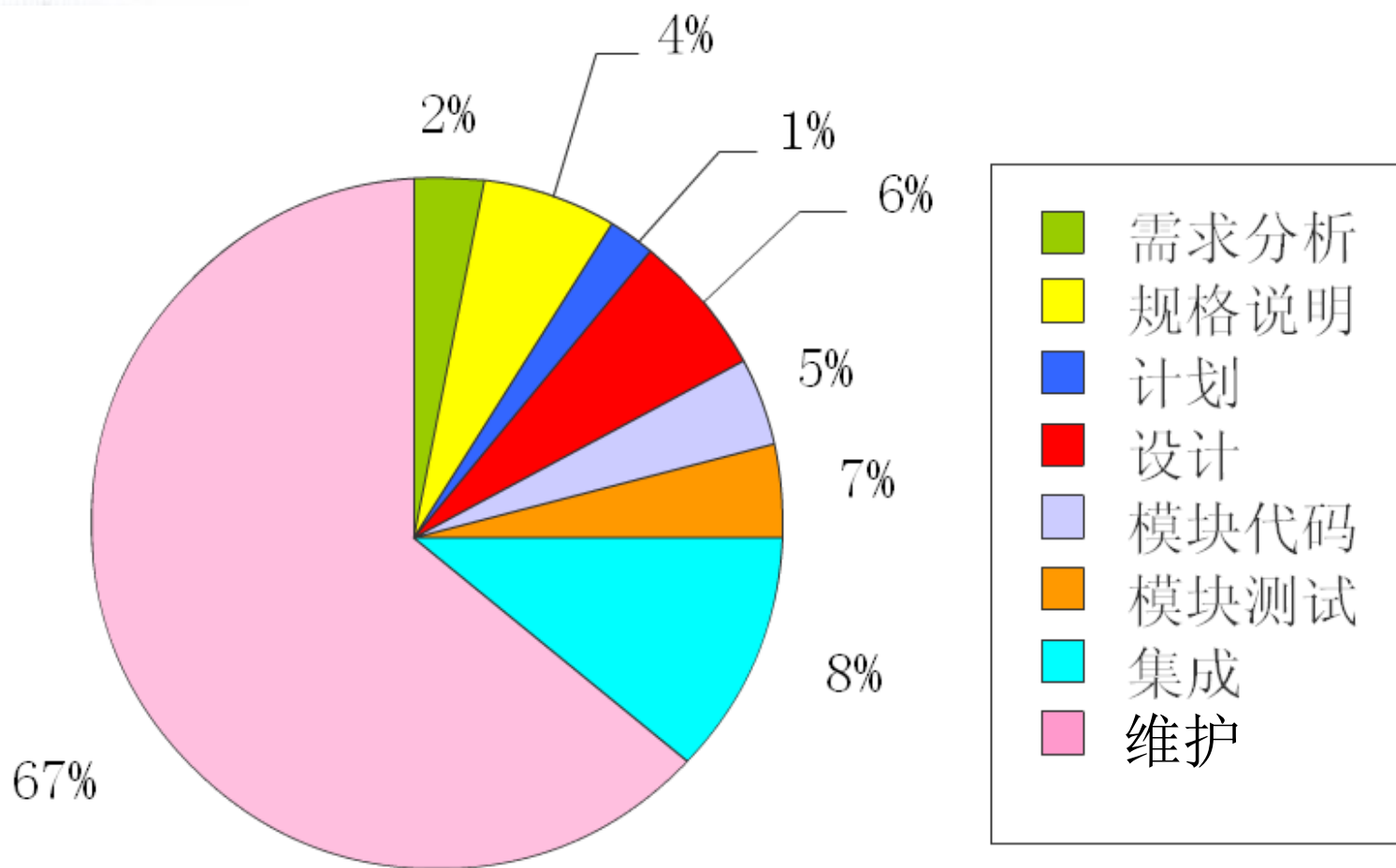
Review

- Software development process contains a series of activities which define **Who** is doing **What? Why, When, Where** and **How** is she/he doing that in order to reach a certain goal in given constraints.
- Software development process is teamwork
- Developing by iteration
- Requirement, design, implement and testing is throughout the whole life cycle



总结

- 软件开发各阶段的成本比例





主要知识点

- 软件开发过程的含义？基本活动有哪些？能识别辅助性活动
- 软件开发过程中基本活动的主要任务？
- 需求文档有哪些类型？区别是什么？
- 理解需求、设计、实施、测试贯穿整个软件开发过程。
- 设计的粒度有哪些？总体设计？详细设计？
- 理解实施活动中编码、单元测试和集成。工作版本的含义？
- 测试的几个阶段的含义？测试的目的？测试结果的类型？
- 了解部署计划时需要考虑的因素。